

PENENTUAN DIMENSI METRIK PADA GRAF HASIL OPERASI COMB ANTARA GRAF LINGKARAN DAN GRAF RODA



ASNIDAR

H011221030



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENENTUAN DIMENSI METRIK PADA GRAF HASIL OPERASI COMB ANTARA
GRAF LINGKARAN DAN GRAF RODA**

ASNIDAR

H011221030



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENENTUAN DIMENSI METRIK PADA GRAF HASIL OPERASI COMB ANTARA
GRAF LINGKARAN DAN GRAF RODA**

ASNIDAR

H011221030

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana

Program Studi S1-Matematika

pada

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI**PENENTUAN DIMENSI METRIK PADA GRAF HASIL OPERASI COMB ANTARA
GRAF LINGKARAN DAN GRAF RODA****ASNIDAR****H011221030**

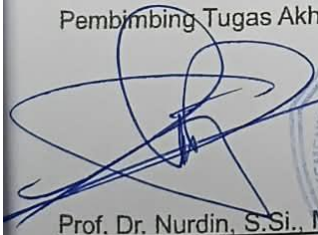
Skripsi,

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada
tanggal 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Tugas Akhir,


Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si.

NIP.197008072000031002

Menyetujui:

Ketua Program Studi Matematika,


Dr. Firman, S.Si., M.Si.

NIP.196804292002121001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi berjudul "Penentuan Dimensi Metrik Pada Graf Hasil Operasi Comb Antara Graf Lingkaran Dan Graf Roda" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si.). Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini untuk Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 Agustus 2026



Asnidar

H011221030

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Swt atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Penentuan Dimensi Metrik Pada Graf Hasil Operasi Comb Antara Graf Lingkaran dan Graf Roda”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Firman, S.Si., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
4. Bapak **Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak **Prof. Dr. Mawardi, S.Si., M.Si.**, selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus dosen penguji serta Ibunda **Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.**, selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. **Seluruh dosen** di Jurusan Matematika FMIPA Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
7. **Staf Tata Usaha** Departemen Matematika yang membantu mengarahkan penulis dalam urusan administrasi, selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Orang tua penulis **Amri dan Arni** yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti.
9. Saudaraku, **Haerul Asmil**, atas segala bentuk perhatian dan dukungan yang diberikan.
10. Sahabatku, **Elyana**, dengan segala dukungan dan motivasi yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman perkuliahan: **Revi, Izza, Wulan dan Dewi**, yang senantiasa memberi kebersamaan, semangat, serta kenangan indah selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah membantu dengan caranya masing-masing.
13. Terakhir, kepada diri saya sendiri, **Asnidar**. Terima kasih telah bertahan, tetap melangkah dan terus percaya meski sering merasa ragu dan lelah. Terima kasih karena tetap memilih untuk bangkit dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Berbahagialah selalu dimanapun berada, Asni. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan dukungan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda.

Makassar, 12 September 2025

Asnidar

ABSTRAK

Asnidar. **Penentuan Dimensi Metrik Pada Graf Hasil Operasi Comb Antara Graf Lingkaran Dan Graf Roda** (dibimbing oleh Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si.).

Latar Belakang. Graf adalah sebuah pasangan himpunan, di mana himpunan pertama berisi simpul-simpul (vertex) dan himpunan kedua berisi gari-garis (edge) yang menghubungkan pasangan simpul-simpul tersebut. Graf siklus dengan n simpul dinotasikan dengan C_n , sedangkan graf roda dengan m simpul dinotasikan sebagai W_m . Operasi comb antara dua graf, yang dinotasikan dengan $G \triangleright H$, menghasilkan graf baru dengan mengambil satu kopian G dan $|G|$ kopian dari H kemudian melekatkan titik v dari masing-masing graf H kopian ke- i pada titik ke- i dari graf G . Penelitian ini menganalisis dimensi metrik pada graf hasil operasi comb antara graf siklus C_n dan graf roda W_m yang dinotasikan sebagai $C_n \triangleright W_m$. **Tujuan.** Tujuan penelitian adalah menentukan dimensi metrik graf tersebut, yaitu kardinalitas minimum dari himpunan pembeda yang dapat membedakan setiap titik berdasarkan jarak. **Metode.** Metode penelitian dimulai dengan menganalisis struktur graf $C_n \triangleright W_m$ dan menghitung nilai dimensi metriknya. **Hasil.** Berdasarkan batas atas dan batas bawah diperoleh $\dim(C_n \triangleright W_m) \leq n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$ dan $\dim(C_n \triangleright W_m) \geq n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$. Dengan demikian dapat disimpulkan $\dim(C_n \triangleright W_m) = n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$. **Kesimpulan.** Untuk graf $C_n \triangleright W_m$ dengan $n \geq 3$ dan $m \geq 5$, dimensi metrik graf tersebut adalah $n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa $\dim(C_n \triangleright W_m) = n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$.

Kata Kunci: Graf siklus, graf roda, operasi comb, dimensi metrik, himpunan pembeda.

ABSTRACT

Asnidar **Determining Metric Dimensions in Graphs Resulting from Comb Operations Between Circle Graphs and Wheel Graph** (supervised by Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si.).

Background. A graph is a pair of sets, where the first set contains the vertices and the second set contains the edges connecting the pairs of vertices. A cycle graph with n vertices is denoted by C_n , while a wheel graph with m vertices is denoted by W_m . The comb operation between two graphs, denoted by $G \triangleright H$, produces a new graph by taking one copy of G and $|G|$ copies of H and then attaching a vertex v from each of the i -th copies of H to the i -th vertex of graph G . This study analyzes the metric dimension of the graph resulting from the comb operation between a cycle graph C_n and a wheel graph W_m , denoted by $C_n \triangleright W_m$. **Objectives.** The objective of this research is to determine the metric dimension of the graph, namely the minimum cardinality of the set of discriminants that can distinguish each vertex based on distance. **Method.** The research method begins by analyzing the structure of the graph $C_n \triangleright W_m$ and calculating its metric dimension. **Results.** Based on the upper and lower bounds, we obtain. $\dim(C_n \triangleright W_m) \leq n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$ and $\dim(C_n \triangleright W_m) \geq n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$. Thus, it can be concluded that $\dim(C_n \triangleright W_m) = n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$. **Conclusion.** For the graph $C_n \triangleright W_m$ with $n \geq 3$ and $m \geq 5$. The metric dimension is $n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$. Thus, it can be formulated that $\dim(C_n \triangleright W_m) = n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$.

Keywords: Cycle graph, wheel graph, comb operation, metric dimension, resolving set.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Penelitian	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Landasan Teori.....	2
1.5.1 Konsep Dasar Graf.....	2
1.5.2 Operasi pada Graf	5
1.5.3 Jenis-jenis Graf	6
1.5.4 Jarak dan Himpunan Pembeda.....	8
1.5.5 Batas Atas dan Batas Bawah suatu Himpunan.....	8
1.5.6 Dimensi Metrik.....	8
1.5.7 Peneliti Terdahulu.....	9
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	11
2.1 Metode Penelitian.....	11
2.2 Waktu dan Tempat Penelitian	11
2.3 Prosedur Penelitian	11
2.4 Alur Penelitian	11
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	13
3.1 Graf Operasi Comb Graf Siklus dengan Roda.....	13
3.2 Dimensi Metrik Pada Graf $C_n \triangleright W_m$	14
3.2.1 Dimensi Metrik $C_3 \triangleright W_m$	16
3.2.2 Dimensi Metrik $C_4 \triangleright W_m$	26

3.3 Pola Bilangan dimensi metrik pada graf $C_n \triangleright W_m$	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pola bilangan dimensi metrik pada graf $C_n \triangleright W_m$	41
---	----

DAFTAR GAMBAR

Graf G dengan 6 titik dan 8 sisi.....	3
Graf sederhana G	3
Graf G berorde 6.....	4
Graf G berorde 5.....	5
Graf G dan graf H	5
Graf jumlah $G + H$	5
Graf C_3 dan W_3	6
Graf Hasil operasi Comb $C_3 \triangleright W_3$	6
Graf lintasan P_3	7
Graf Siklus C_3	7
Graf Lengkap K_1	7
Graf Roda W_5	8
Graf G	9
Alur penelitian.....	12
Graf Siklus C_n	13
Graf Roda W_m	13
Graf $C_3 \triangleright W_5$	14
Graf $C_3 \triangleright W_5$	16
Graf $C_3 \triangleright W_6$	18
Graf $C_3 \triangleright W_7$	21
Graf $C_3 \triangleright W_8$	23
Graf $C_4 \triangleright W_5$	26
Graf $C_4 \triangleright W_6$	29
Graf $C_4 \triangleright W_7$	32
Graf $C_4 \triangleright W_8$	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori graf merupakan cabang ilmu matematika yang memiliki banyak manfaat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata. Dengan merepresentasikan permasalahan ke dalam bentuk graf, masalah tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan solusi dapat ditemukan dengan lebih efektif. Salah satu topik penting dalam penelitian teori graf adalah dimensi metrik. Dimensi metrik pertama kali diperkenalkan oleh Harary dan Melter pada tahun 1976. Hubungan antar objek sangat berkaitan dengan konsep jarak (metrik), seperti jarak antara titik-titik pada sebuah graf. Konsep metrik ini menjadi salah satu topik yang menarik dalam teori graf dan telah banyak diteliti, khususnya terkait dimensi metrik pada graf. Himpunan S disebut himpunan pembeda pada graf G , jika setiap dua titik yang berbeda pada G mempunyai representasi yang berbeda terhadap S . Kardinalitas terkecil dari himpunan pembeda dikenal sebagai dimensi metrik dari G , yang dilambangkan dengan $\dim(G)$. Misalkan u dan v adalah dua simpul pada graf terhubung G . Jarak antara u dan v adalah panjang jalur terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut pada graf G , yang dinotasikan dengan $d(u, v)$ (Septiana & Rahadjeng, 2012).

Graf Siklus adalah salah satu graf sederhana yang setiap titiknya berderajat dua. Graf siklus dengan n titik dinotasikan dengan C_n . Graf roda adalah graf yang dibentuk dari operasi tambah antara graf trivial dengan graf siklus, yakni $W_m = K_1 + C_m$ (Hasmawati, 2023).

Misalkan G dan H adalah graf terhubung dan v adalah simpul di H . Operasi comb dari graf G dan graf H dinotasikan dengan $G \triangleright H$ adalah graf yang diperoleh dengan mengambil satu kopian G dan $|G|$ kopian dari H dan melekatkan simpul v dari masing-masing graf H kopian ke- i pada simpul ke- i dari graf G (Saputro et al., 2017).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memunculkan berbagai penelitian tentang dimensi metrik, seperti penelitian Chartrand dkk. (2000) menyatakan bahwa graf G dengan dimensi 1 sama dengan graf lintasan. Sementara itu, Putra dkk (2018), memperoleh nilai dimensi metrik dari graf $W_n + C_n$ untuk $n \in \{3, 4\}$ yaitu $\dim(W_n + C_n) = 6$ untuk $n = 3$ dan 4 untuk $n = 4$.

Penelitian mengenai dimensi metrik pada graf hasil operasi, khususnya operasi comb, masih tergolong jarang dilakukan. Pada tahun 2017, Saputro & Purwasih meneliti dimensi graf hasil operasi comb antara graf H_n dan graf P_m , dengan ketentuan $m \geq 2$ dan $n \geq 3$. Graf P_m didefinisikan dengan himpunan titik $V(P_m) = \{p_i | 1 \leq i \leq m\}$ dan $E(P_m) = \{p_i p_{i+1} | 1 \leq i \leq m-1\}$, $V(H_n) = V_1 \cup V_2$ dimana $V_1 = \{u_i | 1 \leq i \leq n\}$, $V_2 = \{v_i | 1 \leq i \leq n\}$ dan $E(H_n) = \{u_i u_j | 1 \leq i < j \leq n\} \cup \{u_i v_i | 1 \leq i \leq n\}$ diperoleh dimensi metrik dari graf hasil operasi comb dari graf H_n dan graf P_m adalah n .

Hingga saat ini, belum ada penelitian mengenai dimensi metrik pada graf hasil operasi comb antara graf lingkaran dan graf roda, oleh sebab itu penulis tertarik untuk menentukan dimensi metrik dari hasil operasi kedua graf tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus untuk menentukan dimensi metrik yang terbentuk dari operasi comb antara graf siklus dan graf roda, $C_n \triangleright W_m$.

1.3 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penentuan dimensi metrik graf hasil operasi comb pada graf siklus C_n dan graf roda W_m , dengan $n \geq 3$ dan $m \geq 5$.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu menentukan dimensi metrik yang terbentuk dari operasi comb antara graf siklus C_n dan graf roda W_m .

1.5 Landasan Teori

Pada subbab ini membahas konsep dasar graf, jenis-jenis graf, operasi pada graf, dimensi metrik, serta penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar dalam penyusunan bab hasil dan pembahasan.

1.5.1 Konsep Dasar Graf

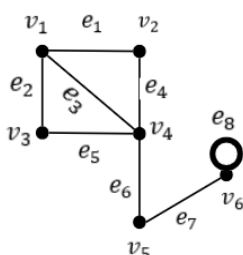
Pada bagian ini akan dibahas mengenai dasar-dasar pada graf, yang meliputi definisi, notasi, dan istilah penting yang terkait dengan konsep dimensi metrik pada suatu graf. Berikut diberikan definisi graf yang dikutip dari buku yang berjudul "Pengantar dan Jenis-Jenis Graf" yang disusun oleh Hasmawati pada tahun 2023.

Definisi 1.5.1.1 Graf G adalah pasangan himpunan $(V(G), E(G))$, dengan $V(G)$ adalah himpunan diskrit tidak kosong yang anggotanya disebut titik (*vertex*), dan $E(G)$ adalah himpunan dari pasangan tidak terurut elemen-elemen $V(G)$ yang anggotanya disebut sisi (*edge*) (Hasmawati, 2023).

Pengertian graf pada Definisi 1.5.1.1 dapat ditulis dengan cara yang lain sebagai berikut: Graf $G = (V(G), E(G))$ dengan $V(G) \neq \emptyset$, $V(G) = \{u: u \text{ disebut titik}\}$ dan $E(G) = \{\{u, v\}: uv \in V(G)\}$. Pasangan titik $\{u, v\}$ disebut sisi, rusuk atau garis sehingga himpunan $E(G)$ disebut himpunan sisi, himpunan rusuk atau himpunan sisi.

Pada pembahasan selanjutnya, sisi $\{u, v\}$ hanya ditulis uv .

Contoh 1.5.1.1 Diberikan graf G dengan $V(G) = \{v_i: 1 \leq i \leq 6\}$ dan $E(G) = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_4, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_6, v_6v_6\}$. Jika $e_1 = v_1v_2$, $e_2 = v_1v_3$, $e_3 = v_1v_4$, $e_4 = v_2v_4$, $e_5 = v_3v_4$, $e_6 = v_4v_5$, $e_7 = v_5v_6$, $e_8 = v_6v_6$, maka himpunan sisi $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$.

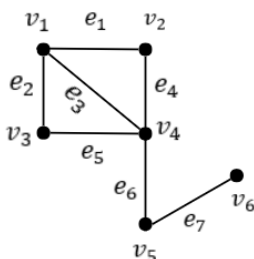


Gambar 1.5.1.1 Graf G dengan 6 titik dan 8 sisi

Pada definisi 1.5.1.1 memberikan definisi graf secara umum. Dengan memberikan syarat tambahan pada definisi 1.5.1.1 maka diperoleh graf sederhana (*Simple Graf*) seperti pada gambar 1.5.1.2.

Definisi 1.5.1.2 Graf sederhana G adalah pasangan $(V(G), E(G))$, dengan $V(G)$ adalah himpunan diskrit berhingga dan tidak kosong, yang anggotanya disebut titik (vertex), dan $E(G)$ adalah himpunan pasangan-pasangan tak terurut dan berbeda dari anggota-anggota $V(G)$ yang disebut sisi (edge) (Hasmawati, 2023).

Contoh 1.5.1.2 Misalkan diberikan graf G dengan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ dan $E(G) = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_4, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_6\}$. Jika $e_1 = v_1v_2$, $e_2 = v_1v_3$, $e_3 = v_1v_4$, $e_4 = v_2v_4$, $e_5 = v_3v_4$, $e_6 = v_4v_5$, $e_7 = v_5v_6$, maka himpunan sisi $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$.



Gambar 1.5.1.2 Graf sederhana G

Pada Gambar 1.5.1.2 dapat dilihat bahwa $V(G)$ tidak kosong dan berhingga serta untuk setiap $v_i v_j$, di $E(G)$, $v_i v_j = v_j v_i$ dan $v_i \neq v_j$ untuk $i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$. Oleh karena itu, graf G adalah salah satu contoh graf sederhana.

Definisi 1.5.1.3 Orde (order) dari graf adalah banyaknya titik pada graf G dan ukuran (size) graf G adalah banyaknya sisi pada G (Hasmawati, 2023).

Contoh 1.5.1.3 Pada Gambar 1.5.1.1 adalah graf berorde enam dan berukuran delapan dan pada Gambar 1.5.1.2 adalah graf berorde enam dan berukuran tujuh.

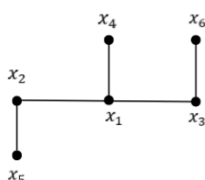
Definisi 1.5.1.4 Kardinalitas suatu himpunan adalah banyaknya anggota pada himpunan tersebut. Kardinalitas biasanya dinyatakan oleh simbol $| \cdot |$.

Jika $p(G)$ adalah orde graf G dan $q(G)$ adalah ukurannya, maka $p(G) = |V(G)|$ dan $q(G) = |E(G)|$.

Definisi 1.5.1.5 Misalkan G adalah suatu graf dan $v_i v_j \in E(G)$ serta $x \in E(G)$. Jika $x = v_i v_j$, maka dikatakan bahwa :

1. Titik v_i bertetangga (adjacent) dengan titik v_j .
2. Sisi x terkait (incident) dengan titik v_i , demikian pula untuk v_j .

Contoh 1.5.1.5 Terlihat pada Gambar 1.5.1.5, bahwa titik x_1 bertetangga dengan titik x_2, x_3 , dan x_4 tetapi titik x_6 hanya bertetangga dengan titik x_4 . Sisi $x_2 x_5$ terkait dengan titik x_2 dan titik x_5 .

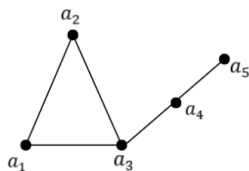


Gambar 1.5.1.5 Graf G berorde 6

Definisi 1.5.1.6 Derajat suatu titik v_i dalam graf G , dilambangkan $\deg(v_i)$, adalah banyaknya sisi $x \in E(G)$ yang terkait dengan titik v_i (Hasmawati, 2023).

Derajat minimum dari graf G dinotasikan $\delta(G)$ yaitu $\delta(G) = \min\{\deg(v) ; v \in V(G)\}$ dan derajat maksimum dari graf dinotasikan $\Delta(G)$, yaitu $\Delta(G) = \max\{\deg(v) \in V(G)\}$.

Contoh 1.5.1.6 Pada gambar 1.5.1.6 di bawah mempunyai $\deg(a_1) = 2, \deg(a_2) = 2, \deg(a_3) = 3, \deg(a_4) = 2, \deg(a_5) = 1$. Maka untuk $\delta(G) = 1$ dan $\Delta(G) = 3$.



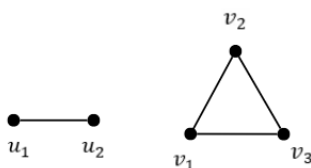
Gambar 1.5.1.6 Graf G berorde 5

1.5.2 Operasi pada Graf

Pada subbab ini akan dibahas operasi pada graf. Pada penulisan ini akan dibahas operasi tambah dan operasi comb, namun operasi yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu operasi comb. Pembahasan operasi graf ini merujuk pada buku “Pengantar dan Jenis-Jenis Graf” yang disusun oleh Hasmawati pada tahun 2023.

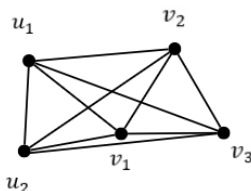
Definisi 1.5.2.1 Misalkan G adalah graf dengan himpunan titik $V(G)$ dan himpunan sisi $E(G)$ dan H adalah graf dengan himpunan titik $V(H)$ dan himpunan sisi $E(H)$, maka graf tambah antara G dan H ditulis dengan $G + H$ adalah graf dengan himpunan titik $V(G + H) = V(G) \cup V(H)$ dan himpunan sisi $E(G + H) = E(G) \cup E(H) \cup \{uv : \forall u \in V(G), v \in V(H)\}$ (Hasmawati, 2023).

Contoh 1.5.2.1 Misalkan graf G adalah graf dengan $V(G) = \{u_1, u_2\}$ dan $E(G) = \{u_1u_2\}$, serta H adalah graf dengan $V(H) = \{v_1, v_2, v_3\}$ dan $E(H) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_1\}$. Maka gambar graf G dan H sebagai berikut



Gambar 1.5.2.1 Graf G dan Graf H

Graf jumlah $G + H$ mempunyai $V(G + H) = \{u_1, u_2, v_1, v_2, v_3\}$ dan himpunan sisi $E(G + H) = \{u_1u_2, v_1v_2, v_2v_3, v_3v_1\} \cup \{u_1v_1, u_1v_2, u_1v_3, u_2v_1, u_2v_2, u_2v_3\}$.

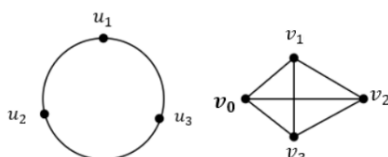


Gambar 1.5.2.2 Graf Jumlah $G + H$

Definisi 1.5.2.2 Misalkan G dengan himpunan titik $V(G) = \{u_i | i = 1, 2, \dots, n\}$ dan H adalah sembarang graf terhubung. Hasil operasi comb dari graf G dan graf H dinotasikan $G \triangleright H$

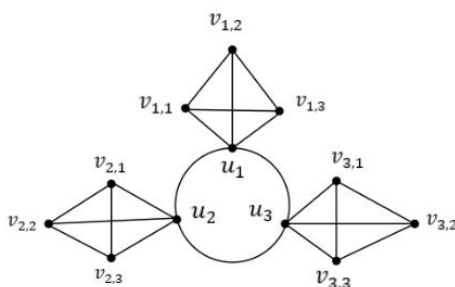
adalah graf yang diperoleh melalui penggandaan graf H sampai banyaknya graf H sama dengan kardinalitas titik pada graf G yaitu $H_1, H_2, \dots, H_{|V(G)|}$, dan memilih satu titik tetap v_i pada graf H_i , kemudian melekatkan titik tetap $v_i \forall i$ pada titik u_i di graf G (Saputro et al., 2017).

Contoh 1.5.2.2 Diberikan graf siklus dengan himpunan titik $V(G) = \{u_1, u_2, u_3\}$ dan himpunan sisi $E(G) = \{u_1u_2, u_2u_3, u_3u_1\}$, dan graf roda dengan $V(H) = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$ dan $E(H) = \{v_0v_1, v_0v_2, v_0v_3, v_1v_2, v_2v_3, v_3v_1\}$. Bentuk graf G dan graf H dapat dilihat pada Gambar 1.5.2.3 berikut.



Gambar 1.5.2.3 Graf C_3 dan W_3

Karena graf G memiliki titik sebanyak 3, maka graf H akan digandakan sampai banyak graf H sama dengan kardinalitas titik pada graf G , sehingga diperoleh satu buah graf G dan graf H_1, H_2, H_3 , setelah itu memilih dan menetapkan satu titik tetap dari H yaitu $V(H) = \{v_0\}$ kemudian melekatkannya pada setiap titik yang ada pada graf G . Hasil comb dari graf G dan H dapat dilihat pada gambar 1.5.2.4 berikut.



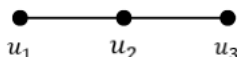
Gambar 1.5.2.4 Graf Hasil operasi $\text{Comb } C_3 \triangleright W_3$

1.5.3 Jenis-Jenis Graf

Dalam teori graf terdapat beberapa jenis graf antara lain graf sederhana, graf lengkap, graf lintasan, graf siklus, graf kipas, graf web, graf roda, graf gergaji, graf jahangir, graf gir dan sebagainya. Jenis graf yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah graf lintasan, graf siklus, graf lengkap dan graf roda. Graf yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu graf siklus dan graf roda.

Definisi 1.5.3.1 Graf lintasan adalah graf sederhana di mana kedua titik ujungnya memiliki derajat satu, yang disebut sebagai pendant, sedangkan titik-titik lainnya memiliki derajat dua. Graf lintasan ini dilambangkan dengan P_n (Alfarisi,2017).

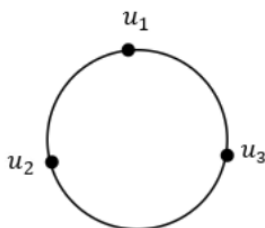
Contoh 1.5.3.1 Misalkan graf lintasan dengan $V(P_3) = \{u_1, u_2, u_3\}$ dan $E(P_3) = \{u_1u_2, u_2u_3\}$. Berikut gambar graf P_3 .



Gambar 1.5.3.1 Graf Lintasan P_3

Definisi 1.5.3.2 Misalkan $P_n: v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, v_{n-1}, v_n$ adalah lintasan berorde n dengan panjang $n - 1$. Siklus C_n dengan panjang $n, n \geq 3$ adalah graf dengan himpunan titik $V(C_n) = V(P_n)$ dan himpunan sisi $E(C_n) = E(P_n) \cup \{v_nv_1\}$ (Hasmawati,2023).

Contoh 1.5.3.2 Misalkan graf siklus dengan $V(C_3) = \{u_1, u_2, u_3\}$ dan $E(C_3) = \{u_1u_2, u_2u_3, u_3u_1\}$. Berikut gambar graf C_3 .



Gambar 1.5.3.2 Graf Siklus C_3

Definisi 1.5.3.3 Graf lengkap adalah graf yang setiap dua titiknya bertetangga. Akibatnya, setiap titik pada graf lengkap mempunyai derajat yang sama. Graf lengkap dengan n titik dinotasikan K_n . K_n dengan $n = 1$ atau graf lengkap yang hanya memiliki 1 titik dan tidak mempunyai sisi disebut graf trivial atau graf K_1 (Hasmawati,2023).

Contoh 1.5.3.3 Misalkan graf trivial dengan $V(K_1) = \{v_0\}$ dan $E(K_1) = \emptyset$. Berikut gambar graf trivial atau K_1 .

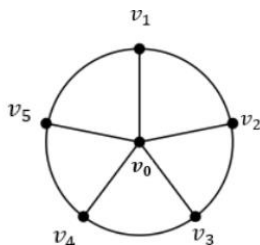


Gambar 1.5.3.3 Graf Trivial

Definisi 1.5.3.4 Graf roda adalah graf yang dibentuk dari hasil operasi tambah antara graf trivial dan graf siklus yaitu $W_m = K_1 + C_m$ (Hasmawati,2023).

Contoh 1.5.3.4 Misalkan graf siklus C_5 dengan $V(C_5) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ dan $E(C_5) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1\}$ dan graf K_1 dengan $V(K_1) = \{v_0\}$ dan $E(K_1) = \emptyset$. Maka graf

$W_5 = K_1 + C_5$, dengan $V(W_5) = \{v_0\} \cup \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, dan $E(W_5) = \{v_0v_1, v_0v_2, v_0v_3, v_0v_4, v_0v_5\} \cup \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1\}$. Berikut gambar graf W_5 .



Gambar 1.5.3.4 Graf Roda W_5

1.5.4 Jarak dan Himpunan Pembeda

Pada subbab ini akan dibahas konsep jarak dan himpunan pembeda. Dalam kajian dimensi metrik, konsep jarak digunakan sebagai dasar untuk membedakan setiap titik. Berdasarkan konsep tersebut, dipilih suatu himpunan titik yang disebut himpunan pembeda dan dinotasikan dengan S .

Definisi 1.5.4.1 Misalkan u dan v adalah dua titik pada graf terhubung G . Jarak dari u dan v adalah panjang lintasan terpendek antara u dan v pada G yang dinotasikan dengan $d(u, v)$.

Definisi 1.5.4.2 Misalkan G adalah graf terhubung dan terdapat himpunan terurut $S = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_n\} \subseteq V(G)$. Representasi $v \in V$ terhadap S adalah pasangan terurut n -tuple yaitu $r(v|S) = (d(v, s_1), d(v, s_2), \dots, d(v, s_n))$. Himpunan S dikatakan himpunan pembeda apabila representasi setiap titik terhadap S berbeda (Harary dan Melter, 1976).

1.5.5 Batas Atas dan Batas Bawah Suatu Himpunan

Dalam proses penentuan dimensi metrik, digunakan konsep batas atas dan batas bawah. Oleh karena itu, sebelum membahas dimensi metrik, terlebih dahulu akan dibahas pengertian batas atas dan batas bawah.

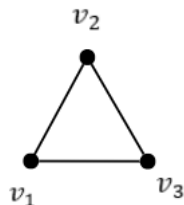
Definisi 1.5.5.1 Misalkan B merupakan suatu himpunan bilangan. Suatu bilangan disebut batas atas dari himpunan B apabila bilangan tersebut lebih besar atau sama dengan setiap anggota himpunan B . Sebaliknya, suatu bilangan disebut batas bawah dari himpunan B apabila bilangan tersebut lebih kecil atau sama dengan setiap anggota himpunan B (Rudin, 1976).

1.5.6 Dimensi Metrik

Pada subbab ini akan dibahas definisi terkait konsep dimensi metrik. Berikut definisi terkait dimensi metrik yang dikutip dari buku “Pengantar dan Jenis-Jenis Graf” yang disusun oleh Hasmawati pada tahun 2023.

Definisi 1.5.6.1 Misalkan G suatu graf. Himpunan pembeda dengan jumlah elemen terkecil disebut sebagai himpunan pembeda minimum atau basis dari graf G . Jumlah elemen dalam basis (himpunan pembeda minimum) ini disebut dimensi metrik dari G dinotasikan dengan, $\dim(G)$ (Hasmawati,2023).

Contoh 1.5.6.1 Diberikan graf G sebagai berikut



Gambar 1.5.6.2 Graf G

Misalnya $S = \{v_1, v_2\}$, maka diperoleh representasi titik sebagai berikut:

$$r(v_1|S) = (d(v_1, v_1), d(v_1, v_2)) = (0,1)$$

$$r(v_2|S) = (d(v_2, v_1), d(v_2, v_2)) = (1,0)$$

$$r(v_3|S) = (d(v_3, v_1), d(v_3, v_2)) = (1,1).$$

Berdasarkan hasil representasi jarak di atas, setiap titik pada graf G memiliki representasi yang berbeda terhadap S , sehingga S merupakan himpunan pembeda. Karena $|S| = 2$, maka $\dim(G) \leq 2$.

Selanjutnya ambil sebarang $S' \subseteq V(G)$ dengan $|S'| \leq 1$, misalnya $S' = \{v_1\}$, diperoleh $r(v_1|S') = (0), r(v_2|S') = (1), r(v_3|S') = (1)$.

Karena ada $v_2, v_3 \in V(G)$ dan $r(v_2|S') = r(v_3|S')$, maka S' bukan himpunan pembeda. Sehingga $\dim(G) \geq 2$. Dengan demikian dapat disimpulkan $\dim(G) = 2$.

1.5.7 Peneliti Terdahulu

Teorema 1.5.7.1 Chartrand dkk, (2000) menunjukkan bahwa suatu graf memiliki dimensi metrik satu jika dan hanya jika graf tersebut merupakan graf lintasan P_n .

Teorema 1.5.7.2 Shanmukha dkk, (2002) menentukan dimensi metrik graf roda W_m untuk $m \geq 3$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa $\dim(W_m) = 2$ untuk $m = 4$ dan $m = 5$, sedangkan $\dim(W_m) = 3$ untuk $m = 3$ dan $m = 6$. Selanjutnya, untuk $m = 7 + 5k$ atau $m = 8 + 5k$, diperoleh $\dim(W_m) = 3 + 2k$, sedangkan untuk $m = 9 + 5k$, $m = 10 + 5k$, atau $m = 11 + 5k$, diperoleh $\dim(W_m) = 4 + 2k$, dengan $k \geq 0$.

Teorema 1.5.7.3 Septiana dan Rahadjeng, (2012) membuktikan bahwa dimensi metrik graf siklus C_n adalah 2 untuk setiap $n \geq 3$.

Teorema 1.5.7.4 Putra dkk, (2018) menentukan dimensi metrik graf hasil operasi tambah antara graf roda dan graf siklus, yaitu $W_n + C_n$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa $\dim(W_n + C_n) = 6$ untuk $n = 3$ dan $\dim(W_n + C_n) = 4$ untuk $n = 4$.

Teorema 1.5.7.5 Febrianti dan Narwen, (2019) memperoleh dimensi metrik graf amalgamasi tangga segitiga diperumum homogen ($AmalTr_n, v_2$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa $\dim(G) = 3$ untuk $n = 3$ dan $\dim(G) = 4$ untuk $n = 4$.

Teorema 1.5.7.6 Kapita (2017) menunjukkan bahwa jika $G \cong P_n \odot C_m$, maka nilai dimensi metrik graf tersebut adalah $n(m - 3)$. Untuk $n \geq 2$ dan $m \geq 5$.

Teorema 1.5.7.7 Rahmah, N., (2025) memperoleh dimensi metrik sisi graf buku B_n yaitu 2 untuk $n = 1$ dan n untuk $n \geq 2$.

Teorema 1.5.7.8 Oktavia, I., (2024) memperoleh dimensi metrik pada graf hasil operasi comb antara graf lintasan dan graf berlian, $P_m \triangleright Br_n$ dengan $m \geq 2$ dan $n \geq 3$ yaitu $\dim(P_m \triangleright Br_n) = m$ untuk $n = 3$ dan $\dim(P_m \triangleright Br_n) = \dim(Br_n) \times m$ untuk $n \geq 4$.

Teorema 1.5.7.9 Saputro dan Purwasih, (2017) menunjukkan bahwa jika $G \cong H_n \triangleright P_m$, maka dimensi metrik graf tersebut adalah n untuk $m \geq 2$ dan $n \geq 3$.

BAB II METOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi literatur yang dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber, yaitu buku dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah dimensi metrik pada graf hasil operasi comb. Objek yang menjadi perhatian adalah graf yang dihasilkan dari operasi comb antara graf siklus C_n dan graf roda W_m .

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai tanggal 12 September 2025 dan dilaksanakan melalui metode daring dan luring. Literatur yang dijadikan acuan bersumber langsung dari perpustakaan pusat dan perpustakaan MIPA Universitas Hasanuddin, serta beberapa referensi yang diperoleh melalui akses internet.

2.3 Prosedur Penelitian

Berikut adalah langkah-langkah prosedur penelitian yang dilakukan:

1. Mengumpulkan Data

Peneliti mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang telah diterbitkan sebelumnya. Literatur yang dimaksud yaitu, buku, jurnal, artikel, skripsi, maupun sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah berikutnya adalah melakukan spesifikasi penelitian. Spesifikasi yang dimaksud adalah penentuan dimensi metrik. Adapun jenis graf yang akan diteliti adalah graf $C_n \triangleright W_m$, untuk $n \geq 3$ dan $m \geq 5$.

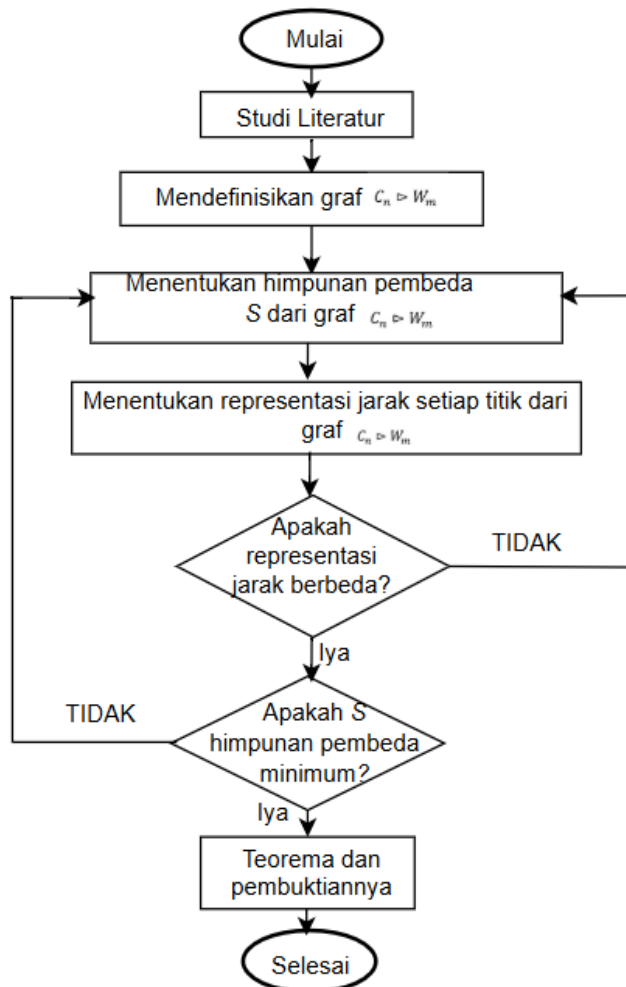
2. Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

- a) Menyajikan dan memahami konsep dasar graf.
- b) Memahami dan menyajikan gambar graf siklus.
- c) Memahami dan menyajikan gambar graf roda.
- d) Memahami operasi comb pada graf.
- e) Memahami definisi dimensi metrik.
- f) Menggambar hasil operasi comb antara graf siklus dan graf roda.
- g) Menentukan dimensi metrik dari graf hasil operasi comb antara graf siklus dan graf roda.
- h) Mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pada data.
- i) Menarik Kesimpulan.

2.4 Alur Penelitian

Berikut adalah alur penelitian yang dilakukan

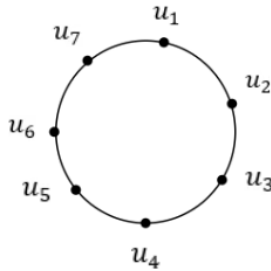


Gambar 2.4.1 Alur penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

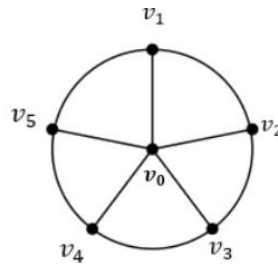
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan dimensi metrik pada graf hasil operasi comb antara graf siklus dan graf roda ($C_n \triangleright W_m$) dengan graf siklus berorde n dan graf roda yang berorde m dengan $n \geq 3$ dan $m \geq 5$. Berdasarkan definisi graf siklus dan graf roda pada Bab 1, diberikan himpunan titik ($V(G)$) dan himpunan sisi ($E(G)$) dari graf C_n dan W_m sebagai berikut:

- a). Graf siklus C_n dengan himpunan titik $V(C_n) = \{u_1, u_2, u_3, \dots, u_n\}$ dan himpunan sisi $E(C_n) = \{u_1u_2, u_2u_3, \dots, u_nu_1\}$.



Gambar 3.1 Graf Siklus C_7

- b). Graf roda W_m dengan himpunan titik $V(W_m) = \{v_0, v_1, v_2, \dots, v_m\}$ dan himpunan sisi $E(W_m) = \{v_0v_i | 1 \leq i \leq m\} \cup \{v_mv_1, v_iv_{i+1} | 1 \leq i \leq m-1\}$.



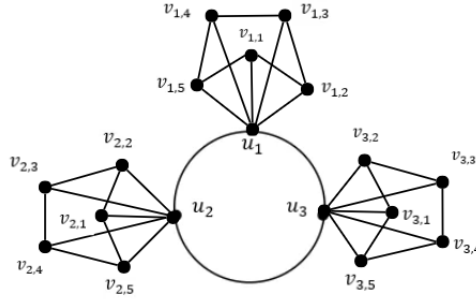
Gambar 3.2 Graf Roda W_5

3.1 Graf Operasi Comb Graf Siklus dengan Roda

Graf $C_n \triangleright W_m$ dikonstruksi dengan melekatkan titik pusat dari masing-masing graf roda W_m ke- i pada titik ke- i dari graf siklus C_n . Berdasarkan konstruksi tersebut, himpunan titik dan sisi pada graf $C_n \triangleright W_m$ adalah sebagai berikut:

$$V(C_n \triangleright W_m) = \{u_i, v_{i,j} | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}.$$

$$E(C_n \triangleright W_m) = \{u_nu_1, u_iu_{i+1} | 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{v_{i,m}v_{i,1}, v_{i,j}v_{i,j+1} | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m-1\} \cup \{u_iv_{i,j} | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}.$$



Gambar 3.1.1 Graf $C_3 \triangleright W_5$

Berdasarkan definisi maka himpunan titik dan himpunan sisi pada graf $C_3 \triangleright W_5$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 V(C_3 \triangleright W_5) &= \{u_1, u_2, u_3, v_{1,1}, v_{1,2}, v_{1,3}, v_{1,4}, v_{1,5}, v_{2,1}, v_{2,2}, v_{2,3}, v_{2,4}, v_{2,5}, v_{3,1}, v_{3,2}, \\
 &\quad v_{3,3}, v_{3,4}, v_{3,5}\}. \\
 E(C_3 \triangleright W_5) &= \{u_1 u_2, u_2 u_3, u_3 u_1, u_1 v_{1,1}, u_1 v_{1,2}, u_1 v_{1,3}, u_1 v_{1,4}, u_1 v_{1,5}, v_{1,1} v_{1,2}, v_{1,2} v_{1,3}, v_{1,3} v_{1,4}, \\
 &\quad v_{1,4} v_{1,5}, v_{1,5} v_{1,1}, u_2 v_{2,1}, u_2 v_{2,2}, u_2 v_{2,3}, u_2 v_{2,4}, u_2 v_{2,5}, v_{2,1} v_{2,2}, v_{2,2} v_{2,3}, v_{2,3} v_{2,4}, \\
 &\quad v_{2,4} v_{2,5}, v_{2,5} v_{2,1}, u_3 v_{3,1}, u_3 v_{3,2}, u_3 v_{3,3}, u_3 v_{3,4}, u_3 v_{3,5}, v_{3,1} v_{3,2}, v_{3,2} v_{3,3}, \\
 &\quad v_{3,3} v_{3,4}, v_{3,4} v_{3,5}, v_{3,5} v_{3,1}\}.
 \end{aligned}$$

3.2 Dimensi Metrik Pada Graf $C_n \triangleright W_m$

Pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian dimensi metrik graf hasil operasi comb antara graf siklus C_n dan graf roda W_m . Berikut disajikan lemma dan proposisi untuk memudahkan dalam penentuan dimensi metrik yang dikaji.

Lemma 3.2.1

Misalkan $G = C_n \triangleright W_m$ dengan $n \geq 3$ dan $m \geq 5$ untuk setiap salinan W_m^i , $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$, di mana u_i titik pusat roda dan $\{v_{i,1}, v_{i,2}, \dots, v_{i,m}\}$ adalah siklus luar roda, jika $z \notin V(W_m^i)$, maka untuk setiap $v_{i,k}, v_{i,l}$, dengan $k \neq l$, berlaku

$$d(v_{i,k}, z) = d(v_{i,l}, z), \quad v_{i,k}, v_{i,l} \in V(W_m^i).$$

Bukti:

Karena $z \notin V(W_m^i)$, maka dua titik berbeda $v_{i,k}, v_{i,l} \in W_m^i$ pada siklus luar C_m^i , berlaku

$$d(v_{i,k}, u_i) = d(v_{i,l}, u_i) = 1.$$

Akibatnya,

$$d(v_{i,k}, z) = d(v_{i,k}, u_i) + d(u_i, z) = 1 + d(u_i, z),$$

dan

$$d(v_{i,l}, z) = d(v_{i,l}, u_i) + d(u_i, z) = 1 + d(u_i, z).$$

Sehingga diperoleh

$$d(v_{i,k}, z) = d(v_{i,l}, z), \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ dan } k \neq l \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Proposisi 3.2.2

Misalkan $G = C_n \triangleright W_m$, untuk $n \geq 3$ dan $m \geq 5$. Misalkan W_m^i , $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ adalah graf roda ke- i pada graf G dan C_m^i siklus luar dari W_m^i . Jika $S \subseteq V(G)$ merupakan himpunan pembeda pada G , didefinisikan

$$S_i = S \cap V(W_m^i),$$

maka S_i merupakan basis pada W_m^i .

Bukti:

Ambil dua titik berbeda $v_{i,k}, v_{i,l} \in V(C_m^i)$. Karena S adalah himpunan pembeda pada G , maka

$$r(v_{i,k}|S) \neq r(v_{i,l}|S).$$

Akibatnya terdapat $s \in S$ sehingga

$$d(v_{i,k}, s) \neq d(v_{i,l}, s).$$

Jika $s \notin V(W_m^i)$, maka berdasarkan Lemma 3.2.1 berlaku

$$d(v_{i,k}, s) = d(v_{i,l}, s),$$

Kontradiksi. Sehingga $s \in V(W_m^i)$. Karena $s \in S$ dan $s \in W_m^i$, maka $s \in S_i$, oleh karena itu

$$r(v_{i,k}|S_i) \neq r(v_{i,l}|S_i), \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ dan } k \neq l \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Dengan demikian diperoleh bahwa S_i merupakan himpunan pembeda bagi W_m^i .

Akan dibuktikan bahwa S_i merupakan himpunan pembeda minimum pada W_m^i .

Ambil sebarang $v \in S_i$. Akan dibuktikan bahwa $S_i \setminus \{v\}$ bukan himpunan pembeda pada W_m^i .

Pilih dua titik berbeda $v_{i,k}, v_{i,l} \in V(C_m^i)$ sedemikian sehingga untuk setiap titik $s \in S_i \setminus \{v\}$ berlaku

$$d(v_{i,k}, s) = d(v_{i,l}, s).$$

Berdasarkan Lemma 3.2.1, untuk setiap titik $s \notin V(W_m^i)$, diperoleh

$$d(v_{i,k}, s) = d(v_{i,l}, s).$$

Akibatnya diperoleh

$$r(v_{i,k}|S_i) = r(v_{i,l}|S_i), \text{ untuk } S_i \setminus \{v\}.$$

Dengan demikian $S_i \setminus \{v\}$ bukan himpunan pembeda.

Sehingga S_i merupakan basis pada W_m^i untuk $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Catatan: Pada penelitian ini menetapkan titik pusat roda sebagai titik tetap, dan proposisi ini tidak berlaku S gabungan dari graf $C_n \triangleright W_m$, S_i basis bagi W_m^i untuk suatu i ketika sebarang titik graf roda yang ditetapkan sebagai titik tetap.

Proposisi 3.2.3 Misalkan $G = C_n \triangleright W_m$, dengan $W_m^1, W_m^2, \dots, W_m^n \subseteq G$. Jika $S \subseteq V(G)$ merupakan himpunan pembeda pada G , untuk setiap $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ dengan $S = S_1 \cup S_2 \cup \dots, S_n$ maka $|S_i| \geq 2$.

Bukti:

Ambil sebarang $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$. Akan dibuktikan bahwa S_i memuat sekurang-kurangnya dua titik, sehingga S merupakan himpunan pembeda.

Andaikan ada satu roda sedemikian sehingga $|S_i| = 1$.

Misalkan $s \in S_i$. Pilih dua titik berbeda $v_{i,k}, v_{i,l} \in V(W_m^i)$, sedemikian sehingga

$$d(v_{i,k}, s) = d(v_{i,l}, s).$$

Selanjutnya, ambil sebarang $s \in S \setminus S_i$ dan $s \notin V(W_m^i)$, maka berdasarkan Lemma 3.2.1 diperoleh

$$d(v_{i,k}, s) = d(v_{i,l}, s).$$

Sehingga

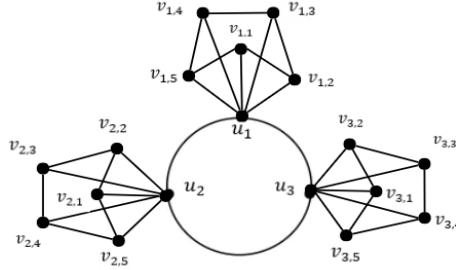
$$r(v_{i,k}|S) = r(v_{i,l}|S), \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ dan } k \neq l \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Sehingga S bukan merupakan himpunan pembeda pada G . Kontradiksi dengan S himpunan pembeda pada G . Akibatnya pengandaian bahwa andaikan ada satu roda sedemikian sehingga $|S_i| = 1$ adalah salah. Dengan demikian $|S_i| \geq 2$.

3.2.1 Dimensi Metrik $C_3 \triangleright W_m$, untuk $m \geq 5$

Pada bagian ini akan ditunjukkan dimensi metrik graf $C_3 \triangleright W_m$ untuk $m = 5, 6, 7, 8$.

1. Dimensi Metrik Pada Graf $C_3 \triangleright W_5$



Gambar 3.2.1.1 Graf $C_3 \triangleright W_5$

Untuk menentukan dimensi metrik pada graf $C_3 \triangleright W_5$, dapat dipilih suatu sub himpunan dari $V(G)$, yaitu $S = \{v_{1,1}, v_{1,3}, v_{2,1}, v_{2,3}, v_{3,1}, v_{3,3}\}$, maka diperoleh

$$\begin{aligned} r(u_1|S) &= [d(u_1, v_{1,1}), d(u_1, v_{1,3}), d(u_1, v_{2,1}), d(u_1, v_{2,3}), d(u_1, v_{3,1}), d(u_1, v_{3,3})] \\ &= [1, 1, 2, 2, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_2|S) &= [d(u_2, v_{1,1}), d(u_2, v_{1,3}), d(u_2, v_{2,1}), d(u_2, v_{2,3}), d(u_2, v_{3,1}), d(u_2, v_{3,3})] \\ &= [2, 2, 1, 1, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_3|S) &= [d(u_3, v_{1,1}), d(u_3, v_{1,3}), d(u_3, v_{2,1}), d(u_3, v_{2,3}), d(u_3, v_{3,1}), d(u_3, v_{3,3})] \\ &= [2, 2, 2, 2, 1, 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,1}|S) &= [d(v_{1,1}, v_{1,1}), d(v_{1,1}, v_{1,3}), d(v_{1,1}, v_{2,1}), d(v_{1,1}, v_{2,3}), d(v_{1,1}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,1}, v_{3,3})] \\ &= [0, 2, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,2}|S) &= [d(v_{1,2}, v_{1,1}), d(v_{1,2}, v_{1,3}), d(v_{1,2}, v_{2,1}), d(v_{1,2}, v_{2,3}), d(v_{1,2}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,2}, v_{3,3})] \\ &= [1, 1, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,3}|S) &= [d(v_{1,3}, v_{1,1}), d(v_{1,3}, v_{1,3}), d(v_{1,3}, v_{2,1}), d(v_{1,3}, v_{2,3}), d(v_{1,3}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,3}, v_{3,3})] \\ &= [2, 0, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,4}|S) &= [d(v_{1,4}, v_{1,1}), d(v_{1,4}, v_{1,3}), d(v_{1,4}, v_{2,1}), d(v_{1,4}, v_{2,3}), d(v_{1,4}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,4}, v_{3,3})] \\ &= [2, 1, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,5}|S) &= [d(v_{1,5}, v_{1,1}), d(v_{1,5}, v_{1,3}), d(v_{1,5}, v_{2,1}), d(v_{1,5}, v_{2,3}), d(v_{1,5}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,5}, v_{3,3})] \\ &= [1, 2, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{2,1}|S) &= [d(v_{2,1}, v_{1,1}), d(v_{2,1}, v_{1,3}), d(v_{2,1}, v_{2,1}), d(v_{2,1}, v_{2,3}), d(v_{2,1}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{2,1}, v_{3,3})] \\ &= [3, 3, 0, 2, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{2,2}|S) &= [d(v_{2,2}, v_{1,1}), d(v_{2,2}, v_{1,3}), d(v_{2,2}, v_{2,1}), d(v_{2,2}, v_{2,3}), d(v_{2,2}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{2,2}, v_{3,3})] \\ &= [3, 3, 1, 1, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{2,3}|S) &= [d(v_{2,3}, v_{1,1}), d(v_{2,3}, v_{1,3}), d(v_{2,3}, v_{2,1}), d(v_{2,3}, v_{2,3}), d(v_{2,3}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{2,3}, v_{3,3})] \\ &= [3, 3, 2, 0, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{2,4}|S) &= [d(v_{2,4}, v_{1,1}), d(v_{2,4}, v_{1,3}), d(v_{2,4}, v_{2,1}), d(v_{2,4}, v_{2,3}), d(v_{2,4}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{2,4}, v_{3,3})] \\ &= [3, 3, 2, 1, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{2,5}|S) &= [d(v_{2,5}, v_{1,1}), d(v_{2,5}, v_{1,3}), d(v_{2,5}, v_{2,1}), d(v_{2,5}, v_{2,3}), d(v_{2,5}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{2,5}, v_{3,3})] \\ &= [3, 3, 1, 2, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,1}|S) &= [d(v_{3,1}, v_{1,1}), d(v_{3,1}, v_{1,3}), d(v_{3,1}, v_{2,1}), d(v_{3,1}, v_{2,3}), d(v_{3,1}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{3,1}, v_{3,3})] \\ &= [3, 3, 3, 3, 0, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,2}|S) &= [d(v_{3,2}, v_{1,1}), d(v_{3,2}, v_{1,3}), d(v_{3,2}, v_{2,1}), d(v_{3,2}, v_{2,3}), d(v_{3,2}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{3,2}, v_{3,3})] \\ &= [3, 3, 3, 3, 1, 1] \end{aligned}$$

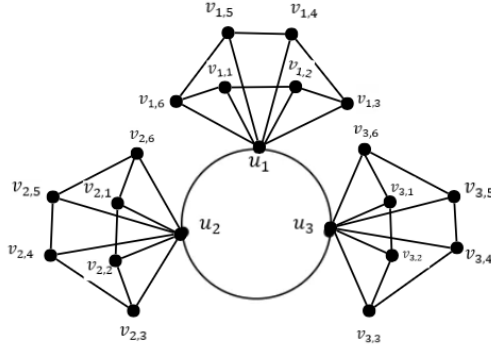
$$\begin{aligned} r(v_{3,3}|S) &= [d(v_{3,3}, v_{1,1}), d(v_{3,3}, v_{1,3}), d(v_{3,3}, v_{2,1}), d(v_{3,3}, v_{2,3}), d(v_{3,3}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{3,3}, v_{3,3})] \\ &= [3, 3, 3, 3, 2, 0] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,4}|S) &= [d(v_{3,4}, v_{1,1}), d(v_{3,4}, v_{1,3}), d(v_{3,4}, v_{2,1}), d(v_{3,4}, v_{2,3}), d(v_{3,4}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{3,4}, v_{3,3})] \\ &= [3, 3, 3, 3, 2, 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,5}|S) &= [d(v_{3,5}, v_{1,1}), d(v_{3,5}, v_{1,3}), d(v_{3,5}, v_{2,1}), d(v_{3,5}, v_{2,3}), d(v_{3,5}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{3,5}, v_{3,3})] \\ &= [3, 3, 3, 3, 1, 2] \end{aligned}$$

Karena semua titik pada graf $C_3 \triangleright W_5$ memiliki representasi yang berbeda terhadap S , maka S merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas atas dari graf $C_3 \triangleright W_5$ adalah $\dim(C_3 \triangleright W_5) \leq 6$. Untuk menentukan batas bawah dari graf $C_3 \triangleright W_5$, ambil sebarang $S' \subseteq V(C_3 \triangleright W_5)$ dengan $|S'| \leq 5$. Dalam setiap pemilihan titik tersebut terdapat sedikitnya dua titik yang memiliki representasi jarak yang sama terhadap S' , sehingga S' bukan merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas bawah dari graf $C_3 \triangleright W_5$ adalah $\dim(C_3 \triangleright W_5) \geq 6$. Dengan demikian disimpulkan bahwa $\dim(C_3 \triangleright W_5) = 6$.

2. Dimensi Metrik Pada Graf $C_3 \triangleright W_6$



Gambar 3.2.1.2 Graf $C_3 \triangleright W_6$

Untuk menentukan dimensi metrik pada graf $C_3 \triangleright W_6$, dapat dipilih suatu sub himpunan dari $V(G)$, yaitu $S = \{v_{1,1}, v_{1,3}, v_{2,2}, v_{2,4}, v_{3,1}, v_{3,3}\}$, maka diperoleh

$$\begin{aligned} r(u_1|S) &= [d(u_1, v_{1,1}), d(u_1, v_{1,3}), d(u_1, v_{2,2}), d(u_1, v_{2,4}), d(u_1, v_{3,1}), d(u_1, v_{3,3})] \\ &= [1, 1, 2, 2, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_2|S) &= [d(u_2, v_{1,1}), d(u_2, v_{1,3}), d(u_2, v_{2,2}), d(u_2, v_{2,4}), d(u_2, v_{3,1}), d(u_2, v_{3,3})] \\ &= [2, 2, 1, 1, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_3|S) &= [d(u_3, v_{1,1}), d(u_3, v_{1,3}), d(u_3, v_{2,2}), d(u_3, v_{2,4}), d(u_3, v_{3,1}), d(u_3, v_{3,3})] \\ &= [2, 2, 2, 2, 1, 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,1}|S) &= [d(v_{1,1}, v_{1,1}), d(v_{1,1}, v_{1,3}), d(v_{1,1}, v_{2,2}), d(v_{1,1}, v_{2,4}), d(v_{1,1}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,1}, v_{3,3})] \\ &= [0, 2, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,2}|S) &= [d(v_{1,2}, v_{1,1}), d(v_{1,2}, v_{1,3}), d(v_{1,2}, v_{2,2}), d(v_{1,2}, v_{2,4}), d(v_{1,2}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,2}, v_{3,3})] \\ &= [1, 1, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,3}|S) &= [d(v_{1,3}, v_{1,1}), d(v_{1,3}, v_{1,3}), d(v_{1,3}, v_{2,2}), d(v_{1,3}, v_{2,4}), d(v_{1,3}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,3}, v_{3,3})] \\ &= [2, 0, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,4}|S) &= [d(v_{1,4}, v_{1,1}), d(v_{1,4}, v_{1,3}), d(v_{1,4}, v_{2,2}), d(v_{1,4}, v_{2,4}), d(v_{1,4}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,4}, v_{3,3})] \\ &= [2, 1, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,5}|S) &= [d(v_{1,5}, v_{1,1}), d(v_{1,5}, v_{1,3}), d(v_{1,5}, v_{2,2}), d(v_{1,5}, v_{2,4}), d(v_{1,5}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,5}, v_{3,3})] \\ &= [2, 2, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$r(v_{1,6}|S) = [d(v_{1,6}, v_{1,1}), d(v_{1,6}, v_{1,3}), d(v_{1,6}, v_{2,2}), d(v_{1,6}, v_{2,4}), d(v_{1,6}, v_{3,1}),$$

$$\begin{aligned} & d(v_{1,6}, v_{3,3})] \\ & = [1, 2, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{2,1}|S) & = [d(v_{2,1}, v_{1,1}), d(v_{2,1}, v_{1,3}), d(v_{2,1}, v_{2,2}), d(v_{2,1}, v_{2,4}), d(v_{2,1}, v_{3,1}), \\ & \quad d(v_{2,1}, v_{3,3})] \\ & = [3, 3, 1, 2, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{2,2}|S) & = [d(v_{2,2}, v_{1,1}), d(v_{2,2}, v_{1,3}), d(v_{2,2}, v_{2,2}), d(v_{2,2}, v_{2,4}), d(v_{2,2}, v_{3,1}), \\ & \quad d(v_{2,2}, v_{3,3})] \\ & = [3, 3, 0, 2, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{2,3}|S) & = [d(v_{2,3}, v_{1,1}), d(v_{2,3}, v_{1,3}), d(v_{2,3}, v_{2,2}), d(v_{2,3}, v_{2,4}), d(v_{2,3}, v_{3,1}), \\ & \quad d(v_{2,3}, v_{3,3})] \\ & = [3, 3, 1, 1, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{2,4}|S) & = [d(v_{2,4}, v_{1,1}), d(v_{2,4}, v_{1,3}), d(v_{2,4}, v_{2,2}), d(v_{2,4}, v_{2,4}), d(v_{2,4}, v_{3,1}), \\ & \quad d(v_{2,4}, v_{3,3})] \\ & = [3, 3, 2, 0, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{2,5}|S) & = [d(v_{2,5}, v_{1,1}), d(v_{2,5}, v_{1,3}), d(v_{2,5}, v_{2,2}), d(v_{2,5}, v_{2,4}), d(v_{2,5}, v_{3,1}), \\ & \quad d(v_{2,5}, v_{3,3})] \\ & = [3, 3, 2, 1, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{2,6}|S) & = [d(v_{2,6}, v_{1,1}), d(v_{2,6}, v_{1,3}), d(v_{2,6}, v_{2,2}), d(v_{2,6}, v_{2,4}), d(v_{2,6}, v_{3,1}), \\ & \quad d(v_{2,6}, v_{3,3})] \\ & = [3, 3, 2, 2, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,1}|S) & = [d(v_{3,1}, v_{1,1}), d(v_{3,1}, v_{1,3}), d(v_{3,1}, v_{2,2}), d(v_{3,1}, v_{2,4}), d(v_{3,1}, v_{3,1}), \\ & \quad d(v_{3,1}, v_{3,3})] \\ & = [3, 3, 3, 3, 0, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,2}|S) & = [d(v_{3,2}, v_{1,1}), d(v_{3,2}, v_{1,3}), d(v_{3,2}, v_{2,2}), d(v_{3,2}, v_{2,4}), d(v_{3,2}, v_{3,1}), \\ & \quad d(v_{3,2}, v_{3,3})] \\ & = [3, 3, 3, 3, 1, 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,3}|S) & = [d(v_{3,3}, v_{1,1}), d(v_{3,3}, v_{1,3}), d(v_{3,3}, v_{2,2}), d(v_{3,3}, v_{2,4}), d(v_{3,3}, v_{3,1}), \\ & \quad d(v_{3,3}, v_{3,3})] \\ & = [3, 3, 3, 3, 2, 0] \end{aligned}$$

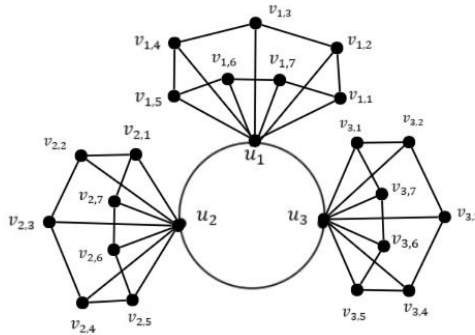
$$\begin{aligned} r(v_{3,4}|S) & = [d(v_{3,4}, v_{1,1}), d(v_{3,4}, v_{1,3}), d(v_{3,4}, v_{2,2}), d(v_{3,4}, v_{2,4}), d(v_{3,4}, v_{3,1}), \\ & \quad d(v_{3,4}, v_{3,3})] \\ & = [3, 3, 3, 3, 2, 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,5}|S) & = [d(v_{3,5}, v_{1,1}), d(v_{3,5}, v_{1,3}), d(v_{3,5}, v_{2,2}), d(v_{3,5}, v_{2,4}), d(v_{3,5}, v_{3,1}), \\ & \quad d(v_{3,5}, v_{3,3})] \\ & = [3, 3, 3, 3, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,6}|S) &= [d(v_{3,6}, v_{1,1}), d(v_{3,6}, v_{1,3}), d(v_{3,6}, v_{2,2}), d(v_{3,6}, v_{2,4}), d(v_{3,6}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{3,6}, v_{3,3})] \\
&= [3, 3, 3, 3, 1, 2]
\end{aligned}$$

Karena semua titik pada graf $C_3 \triangleright W_6$ memiliki representasi yang berbeda terhadap S , maka S merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas atas dari graf $C_3 \triangleright W_6$ adalah $\dim(C_3 \triangleright W_6) \leq 6$. Untuk menentukan batas bawah dari graf $C_3 \triangleright W_6$, ambil sebarang $S' \subseteq V(C_3 \triangleright W_6)$ dengan $|S'| \leq 5$. Dalam setiap pemilihan titik tersebut terdapat sedikitnya dua titik yang memiliki representasi jarak yang sama terhadap S' , sehingga S' bukan merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas bawah dari graf $C_3 \triangleright W_6$ adalah $\dim(C_3 \triangleright W_6) \geq 6$. Dengan demikian disimpulkan bahwa $\dim(C_3 \triangleright W_6) = 6$.

3. Dimensi Metrik Pada Graf $C_3 \triangleright W_7$



Gambar 3.2.1.3 Graf $C_3 \triangleright W_7$

Untuk menentukan dimensi metrik pada graf $C_3 \triangleright W_7$, dapat dipilih suatu sub himpunan dari $V(G)$, yaitu $S = \{v_{1,1}, v_{1,3}, v_{1,6}, v_{2,1}, v_{2,3}, v_{2,5}, v_{3,1}, v_{3,3}, v_{3,5}\}$, maka diperoleh

$$\begin{aligned}
r(u_1|S) &= [d(u_1, v_{1,1}), d(u_1, v_{1,3}), d(u_1, v_{1,6}), d(u_1, v_{2,1}), d(u_1, v_{2,3}), d(u_1, v_{2,5}), \\
&\quad d(u_1, v_{3,1}), d(u_1, v_{3,3}), d(u_1, v_{3,5})] \\
&= [1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(u_2|S) &= [d(u_2, v_{1,1}), d(u_2, v_{1,3}), d(u_2, v_{1,6}), d(u_2, v_{2,1}), d(u_2, v_{2,3}), d(u_2, v_{2,5}), \\
&\quad d(u_2, v_{3,1}), d(u_2, v_{3,3}), d(u_2, v_{3,5})] \\
&= [2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(u_3|S) &= [d(u_3, v_{1,1}), d(u_3, v_{1,3}), d(u_3, v_{1,6}), d(u_3, v_{2,1}), d(u_3, v_{2,3}), d(u_3, v_{2,5}), \\
&\quad d(u_3, v_{3,1}), d(u_3, v_{3,3}), d(u_3, v_{3,5})] \\
&= [2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{1,1}|S) &= [d(v_{1,1}, v_{1,1}), d(v_{1,1}, v_{1,3}), d(v_{1,1}, v_{1,6}), d(v_{1,1}, v_{2,1}), d(v_{1,1}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{1,1}, v_{2,5}), d(v_{1,1}, v_{3,1}), d(v_{1,1}, v_{3,3}), d(v_{1,1}, v_{3,5})] \\
&= [0, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3]
\end{aligned}$$

$$r(v_{1,2}|S) = [d(v_{1,2}, v_{1,1}), d(v_{1,2}, v_{1,3}), d(v_{1,2}, v_{1,6}), d(v_{1,2}, v_{2,1}), d(v_{1,2}, v_{2,3}),$$

$$\begin{aligned}
& d(v_{1,2}, v_{2,5}), d(v_{1,2}, v_{3,1}), d(v_{1,2}, v_{3,3}), d(v_{1,2}, v_{3,5})] \\
& = [1,1,2,3,3,3,3,3] \\
r(v_{1,3}|S) & = [d(v_{1,3}, v_{1,1}), d(v_{1,3}, v_{1,3}), d(v_{1,3}, v_{1,6}), d(v_{1,3}, v_{2,1}), d(v_{1,3}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{1,3}, v_{2,5}), d(v_{1,3}, v_{3,1}), d(v_{1,3}, v_{3,3}), d(v_{1,3}, v_{3,5})] \\
& = [2,0,2,3,3,3,3,3] \\
r(v_{1,4}|S) & = [d(v_{1,4}, v_{1,1}), d(v_{1,4}, v_{1,3}), d(v_{1,4}, v_{1,6}), d(v_{1,4}, v_{2,1}), d(v_{1,4}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{1,4}, v_{2,5}), d(v_{1,4}, v_{3,1}), d(v_{1,4}, v_{3,3}), d(v_{1,4}, v_{3,5})] \\
& = [2,1,2,3,3,3,3,3] \\
r(v_{1,5}|S) & = [d(v_{1,5}, v_{1,1}), d(v_{1,5}, v_{1,3}), d(v_{1,5}, v_{1,6}), d(v_{1,5}, v_{2,1}), d(v_{1,5}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{1,5}, v_{2,5}), d(v_{1,5}, v_{3,1}), d(v_{1,5}, v_{3,3}), d(v_{1,5}, v_{3,5})] \\
& = [2,2,1,3,3,3,3,3] \\
r(v_{1,6}|S) & = [d(v_{1,6}, v_{1,1}), d(v_{1,6}, v_{1,3}), d(v_{1,6}, v_{1,6}), d(v_{1,6}, v_{2,1}), d(v_{1,6}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{1,6}, v_{2,5}), d(v_{1,6}, v_{3,1}), d(v_{1,6}, v_{3,3}), d(v_{1,6}, v_{3,5})] \\
& = [2,2,0,3,3,3,3,3] \\
r(v_{1,7}|S) & = [d(v_{1,7}, v_{1,1}), d(v_{1,7}, v_{1,3}), d(v_{1,7}, v_{1,6}), d(v_{1,7}, v_{2,1}), d(v_{1,7}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{1,7}, v_{2,5}), d(v_{1,7}, v_{3,1}), d(v_{1,7}, v_{3,3}), d(v_{1,7}, v_{3,5})] \\
& = [1,2,1,3,3,3,3,3] \\
r(v_{2,1}|S) & = [d(v_{2,1}, v_{1,1}), d(v_{2,1}, v_{1,3}), d(v_{2,1}, v_{1,6}), d(v_{2,1}, v_{2,1}), d(v_{2,1}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{2,1}, v_{2,5}), d(v_{2,1}, v_{3,1}), d(v_{2,1}, v_{3,3}), d(v_{2,1}, v_{3,5})] \\
& = [3,3,3,0,2,2,3,3] \\
r(v_{2,2}|S) & = [d(v_{2,2}, v_{1,1}), d(v_{2,2}, v_{1,3}), d(v_{2,2}, v_{1,6}), d(v_{2,2}, v_{2,1}), d(v_{2,2}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{2,2}, v_{2,5}), d(v_{2,2}, v_{3,1}), d(v_{2,2}, v_{3,3}), d(v_{2,2}, v_{3,5})] \\
& = [3,3,3,1,1,2,3,3] \\
r(v_{2,3}|S) & = [d(v_{2,3}, v_{1,1}), d(v_{2,3}, v_{1,3}), d(v_{2,3}, v_{1,6}), d(v_{2,3}, v_{2,1}), d(v_{2,3}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{2,3}, v_{2,5}), d(v_{2,3}, v_{3,1}), d(v_{2,3}, v_{3,3}), d(v_{2,3}, v_{3,5})] \\
& = [3,3,3,2,0,2,3,3] \\
r(v_{2,4}|S) & = [d(v_{2,4}, v_{1,1}), d(v_{2,4}, v_{1,3}), d(v_{2,4}, v_{1,6}), d(v_{2,4}, v_{2,1}), d(v_{2,4}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{2,4}, v_{2,5}), d(v_{2,4}, v_{3,1}), d(v_{2,4}, v_{3,3}), d(v_{2,4}, v_{3,5})] \\
& = [3,3,3,2,1,1,3,3] \\
r(v_{2,5}|S) & = [d(v_{2,5}, v_{1,1}), d(v_{2,5}, v_{1,3}), d(v_{2,5}, v_{1,6}), d(v_{2,5}, v_{2,1}), d(v_{2,5}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{2,5}, v_{2,5}), d(v_{2,5}, v_{3,1}), d(v_{2,5}, v_{3,3}), d(v_{2,5}, v_{3,5})] \\
& = [3,3,3,2,2,0,3,3] \\
r(v_{2,6}|S) & = [d(v_{2,6}, v_{1,1}), d(v_{2,6}, v_{1,3}), d(v_{2,6}, v_{1,6}), d(v_{2,6}, v_{2,1}), d(v_{2,6}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{2,6}, v_{2,5}), d(v_{2,6}, v_{3,1}), d(v_{2,6}, v_{3,3}), d(v_{2,6}, v_{3,5})] \\
& = [3,3,3,2,2,1,3,3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{2,7}|S) &= [d(v_{2,7}, v_{1,1}), d(v_{2,7}, v_{1,3}), d(v_{2,7}, v_{1,6}), d(v_{2,7}, v_{2,1}), d(v_{2,7}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{2,7}, v_{2,5}), d(v_{2,7}, v_{3,1}), d(v_{2,7}, v_{3,3}), d(v_{2,7}, v_{3,5})] \\
&= [3,3,3,1,2,2,3,3,3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,1}|S) &= [d(v_{3,1}, v_{1,1}), d(v_{3,1}, v_{1,3}), d(v_{3,1}, v_{1,6}), d(v_{3,1}, v_{2,1}), d(v_{3,1}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,1}, v_{2,5}), d(v_{3,1}, v_{3,1}), d(v_{3,1}, v_{3,3}), d(v_{3,1}, v_{3,5})] \\
&= [3,3,3,3,3,3,0,2,2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,2}|S) &= [d(v_{3,2}, v_{1,1}), d(v_{3,2}, v_{1,3}), d(v_{3,2}, v_{1,6}), d(v_{3,2}, v_{2,1}), d(v_{3,2}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,2}, v_{2,5}), d(v_{3,2}, v_{3,1}), d(v_{3,2}, v_{3,3}), d(v_{3,2}, v_{3,5})] \\
&= [3,3,3,3,3,3,1,1,2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,3}|S) &= [d(v_{3,3}, v_{1,1}), d(v_{3,3}, v_{1,3}), d(v_{3,3}, v_{1,6}), d(v_{3,3}, v_{2,1}), d(v_{3,3}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,3}, v_{2,5}), d(v_{3,3}, v_{3,1}), d(v_{3,3}, v_{3,3}), d(v_{3,3}, v_{3,5})] \\
&= [3,3,3,3,3,3,2,0,2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,4}|S) &= [d(v_{3,4}, v_{1,1}), d(v_{3,4}, v_{1,3}), d(v_{3,4}, v_{1,6}), d(v_{3,4}, v_{2,1}), d(v_{3,4}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,4}, v_{2,5}), d(v_{3,4}, v_{3,1}), d(v_{3,4}, v_{3,3}), d(v_{3,4}, v_{3,5})] \\
&= [3,3,3,3,3,3,2,1,1]
\end{aligned}$$

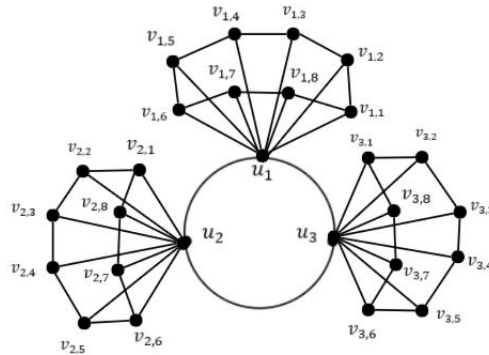
$$\begin{aligned}
r(v_{3,5}|S) &= [d(v_{3,5}, v_{1,1}), d(v_{3,5}, v_{1,3}), d(v_{3,5}, v_{1,6}), d(v_{3,5}, v_{2,1}), d(v_{3,5}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,5}, v_{2,5}), d(v_{3,5}, v_{3,1}), d(v_{3,5}, v_{3,3}), d(v_{3,5}, v_{3,5})] \\
&= [3,3,3,3,3,3,2,2,0]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,6}|S) &= [d(v_{3,6}, v_{1,1}), d(v_{3,6}, v_{1,3}), d(v_{3,6}, v_{1,6}), d(v_{3,6}, v_{2,1}), d(v_{3,6}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,6}, v_{2,5}), d(v_{3,6}, v_{3,1}), d(v_{3,6}, v_{3,3}), d(v_{3,6}, v_{3,5})] \\
&= [3,3,3,3,3,3,2,2,1]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,7}|S) &= [d(v_{3,7}, v_{1,1}), d(v_{3,7}, v_{1,3}), d(v_{3,7}, v_{1,6}), d(v_{3,7}, v_{2,1}), d(v_{3,7}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,7}, v_{2,5}), d(v_{3,7}, v_{3,1}), d(v_{3,7}, v_{3,3}), d(v_{3,7}, v_{3,5})] \\
&= [3,3,3,3,3,3,1,2,2]
\end{aligned}$$

Karena semua titik pada graf $C_3 \triangleright W_7$ memiliki representasi yang berbeda terhadap S , maka S merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas atas dari graf $C_3 \triangleright W_7$ adalah $\dim(C_3 \triangleright W_7) \leq 9$. Untuk menentukan batas bawah dari graf $C_3 \triangleright W_7$, ambil sebarang $S' \subseteq V(C_3 \triangleright W_7)$ dengan $|S'| \leq 8$. Dalam setiap pemilihan titik tersebut terdapat sedikitnya dua titik yang memiliki representasi jarak yang sama terhadap S' , sehingga S' bukan merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas bawah dari graf $C_3 \triangleright W_7$ adalah $\dim(C_3 \triangleright W_7) \geq 9$. Dengan demikian disimpulkan bahwa $\dim(C_3 \triangleright W_7) = 9$.

4. Dimensi Metrik Pada Graf $C_3 \triangleright W_8$



Gambar 3.2.1.4 Graf $C_3 \triangleright W_8$

Untuk menentukan dimensi metrik pada graf $C_3 \triangleright W_8$, dapat dipilih suatu sub himpunan dari $V(G)$, yaitu $S = \{v_{1,1}, v_{1,3}, v_{1,5}, v_{2,1}, v_{2,3}, v_{2,5}, v_{3,1}, v_{3,3}, v_{3,5}\}$, maka diperoleh

$$\begin{aligned} r(u_1|S) &= [d(u_1, v_{1,1}), d(u_1, v_{1,3}), d(u_1, v_{1,5}), d(u_1, v_{2,1}), d(u_1, v_{2,3}), d(u_1, v_{2,5}), \\ &\quad d(u_1, v_{3,1}), d(u_1, v_{3,3}), d(u_1, v_{3,5})] \\ &= [1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_2|S) &= [d(u_2, v_{1,1}), d(u_2, v_{1,3}), d(u_2, v_{1,5}), d(u_2, v_{2,1}), d(u_2, v_{2,3}), d(u_2, v_{2,5}), \\ &\quad d(u_2, v_{3,1}), d(u_2, v_{3,3}), d(u_2, v_{3,5})] \\ &= [2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_3|S) &= [d(u_3, v_{1,1}), d(u_3, v_{1,3}), d(u_3, v_{1,5}), d(u_3, v_{2,1}), d(u_3, v_{2,3}), d(u_3, v_{2,5}), \\ &\quad d(u_3, v_{3,1}), d(u_3, v_{3,3}), d(u_3, v_{3,5})] \\ &= [2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,1}|S) &= [d(v_{1,1}, v_{1,1}), d(v_{1,1}, v_{1,3}), d(v_{1,1}, v_{1,5}), d(v_{1,1}, v_{2,1}), d(v_{1,1}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,1}, v_{2,5}), d(v_{1,1}, v_{3,1}), d(v_{1,1}, v_{3,3}), d(v_{1,1}, v_{3,5})] \\ &= [0, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,2}|S) &= [d(v_{1,2}, v_{1,1}), d(v_{1,2}, v_{1,3}), d(v_{1,2}, v_{1,5}), d(v_{1,2}, v_{2,1}), d(v_{1,2}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,2}, v_{2,5}), d(v_{1,2}, v_{3,1}), d(v_{1,2}, v_{3,3}), d(v_{1,2}, v_{3,5})] \\ &= [1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,3}|S) &= [d(v_{1,3}, v_{1,1}), d(v_{1,3}, v_{1,3}), d(v_{1,3}, v_{1,5}), d(v_{1,3}, v_{2,1}), d(v_{1,3}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,3}, v_{2,5}), d(v_{1,3}, v_{3,1}), d(v_{1,3}, v_{3,3}), d(v_{1,3}, v_{3,5})] \\ &= [2, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,4}|S) &= [d(v_{1,4}, v_{1,1}), d(v_{1,4}, v_{1,3}), d(v_{1,4}, v_{1,5}), d(v_{1,4}, v_{2,1}), d(v_{1,4}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,4}, v_{2,5}), d(v_{1,4}, v_{3,1}), d(v_{1,4}, v_{3,3}), d(v_{1,4}, v_{3,5})] \\ &= [2, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$r(v_{1,5}|S) = [d(v_{1,5}, v_{1,1}), d(v_{1,5}, v_{1,3}), d(v_{1,5}, v_{1,5}), d(v_{1,5}, v_{2,1}), d(v_{1,5}, v_{2,3}),$$

$$d(v_{1,5}, v_{2,5}), d(v_{1,5}, v_{3,1}), d(v_{1,5}, v_{3,3}), d(v_{1,5}, v_{3,5})] \\ = [2, 2, 0, 3, 3, 3, 3, 3]$$

$$r(v_{1,6}|S) = [d(v_{1,6}, v_{1,1}), d(v_{1,6}, v_{1,3}), d(v_{1,6}, v_{1,5}), d(v_{1,6}, v_{2,1}), d(v_{1,6}, v_{2,3}), \\ d(v_{1,6}, v_{2,5}), d(v_{1,6}, v_{3,1}), d(v_{1,6}, v_{3,3}), d(v_{1,6}, v_{3,5})] \\ = [2, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 3]$$

$$r(v_{1,7}|S) = [d(v_{1,7}, v_{1,1}), d(v_{1,7}, v_{1,3}), d(v_{1,7}, v_{1,5}), d(v_{1,7}, v_{2,1}), d(v_{1,7}, v_{2,3}), \\ d(v_{1,7}, v_{2,5}), d(v_{1,7}, v_{3,1}), d(v_{1,7}, v_{3,3}), d(v_{1,7}, v_{3,5})] \\ = [2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3]$$

$$r(v_{1,8}|S) = [d(v_{1,8}, v_{1,1}), d(v_{1,8}, v_{1,3}), d(v_{1,8}, v_{1,5}), d(v_{1,8}, v_{2,1}), d(v_{1,8}, v_{2,3}), \\ d(v_{1,8}, v_{2,5}), d(v_{1,8}, v_{3,1}), d(v_{1,8}, v_{3,3}), d(v_{1,8}, v_{3,5})] \\ = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3]$$

$$r(v_{2,1}|S) = [d(v_{2,1}, v_{1,1}), d(v_{2,1}, v_{1,3}), d(v_{2,1}, v_{1,5}), d(v_{2,1}, v_{2,1}), d(v_{2,1}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,1}, v_{2,5}), d(v_{2,1}, v_{3,1}), d(v_{2,1}, v_{3,3}), d(v_{2,1}, v_{3,5})] \\ = [3, 3, 3, 0, 2, 2, 3, 3]$$

$$r(v_{2,2}|S) = [d(v_{2,2}, v_{1,1}), d(v_{2,2}, v_{1,3}), d(v_{2,2}, v_{1,5}), d(v_{2,2}, v_{2,1}), d(v_{2,2}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,2}, v_{2,5}), d(v_{2,2}, v_{3,1}), d(v_{2,2}, v_{3,3}), d(v_{2,2}, v_{3,5})] \\ = [3, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 3]$$

$$r(v_{2,3}|S) = [d(v_{2,3}, v_{1,1}), d(v_{2,3}, v_{1,3}), d(v_{2,3}, v_{1,5}), d(v_{2,3}, v_{2,1}), d(v_{2,3}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,3}, v_{2,5}), d(v_{2,3}, v_{3,1}), d(v_{2,3}, v_{3,3}), d(v_{2,3}, v_{3,5})] \\ = [3, 3, 3, 2, 0, 2, 3, 3]$$

$$r(v_{2,4}|S) = [d(v_{2,4}, v_{1,1}), d(v_{2,4}, v_{1,3}), d(v_{2,4}, v_{1,5}), d(v_{2,4}, v_{2,1}), d(v_{2,4}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,4}, v_{2,5}), d(v_{2,4}, v_{3,1}), d(v_{2,4}, v_{3,3}), d(v_{2,4}, v_{3,5})] \\ = [3, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 3]$$

$$r(v_{2,5}|S) = [d(v_{2,5}, v_{1,1}), d(v_{2,5}, v_{1,3}), d(v_{2,5}, v_{1,5}), d(v_{2,5}, v_{2,1}), d(v_{2,5}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,5}, v_{2,5}), d(v_{2,5}, v_{3,1}), d(v_{2,5}, v_{3,3}), d(v_{2,5}, v_{3,5})] \\ = [3, 3, 3, 2, 2, 0, 3, 3]$$

$$r(v_{2,6}|S) = [d(v_{2,6}, v_{1,1}), d(v_{2,6}, v_{1,3}), d(v_{2,6}, v_{1,5}), d(v_{2,6}, v_{2,1}), d(v_{2,6}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,6}, v_{2,5}), d(v_{2,6}, v_{3,1}), d(v_{2,6}, v_{3,3}), d(v_{2,6}, v_{3,5})] \\ = [3, 3, 3, 2, 2, 1, 3, 3]$$

$$r(v_{2,7}|S) = [d(v_{2,7}, v_{1,1}), d(v_{2,7}, v_{1,3}), d(v_{2,7}, v_{1,5}), d(v_{2,7}, v_{2,1}), d(v_{2,7}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,7}, v_{2,5}), d(v_{2,7}, v_{3,1}), d(v_{2,7}, v_{3,3}), d(v_{2,7}, v_{3,5})] \\ = [3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3]$$

$$r(v_{2,8}|S) = [d(v_{2,8}, v_{1,1}), d(v_{2,8}, v_{1,3}), d(v_{2,8}, v_{1,5}), d(v_{2,8}, v_{2,1}), d(v_{2,8}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,8}, v_{2,5}), d(v_{2,8}, v_{3,1}), d(v_{2,8}, v_{3,3}), d(v_{2,8}, v_{3,5})] \\ = [3, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 3]$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,1}|S) &= [d(v_{3,1}, v_{1,1}), d(v_{3,1}, v_{1,3}), d(v_{3,1}, v_{1,5}), d(v_{3,1}, v_{2,1}), d(v_{3,1}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,1}, v_{2,5}), d(v_{3,1}, v_{3,1}), d(v_{3,1}, v_{3,3}), d(v_{3,1}, v_{3,5})] \\
&= [3, 3, 3, 3, 3, 0, 2, 2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,2}|S) &= [d(v_{3,2}, v_{1,1}), d(v_{3,2}, v_{1,3}), d(v_{3,2}, v_{1,5}), d(v_{3,2}, v_{2,1}), d(v_{3,2}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,2}, v_{2,5}), d(v_{3,2}, v_{3,1}), d(v_{3,2}, v_{3,3}), d(v_{3,2}, v_{3,5})] \\
&= [3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,3}|S) &= [d(v_{3,3}, v_{1,1}), d(v_{3,3}, v_{1,3}), d(v_{3,3}, v_{1,5}), d(v_{3,3}, v_{2,1}), d(v_{3,3}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,3}, v_{2,5}), d(v_{3,3}, v_{3,1}), d(v_{3,3}, v_{3,3}), d(v_{3,3}, v_{3,5})] \\
&= [3, 3, 3, 3, 3, 2, 0, 2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,4}|S) &= [d(v_{3,4}, v_{1,1}), d(v_{3,4}, v_{1,3}), d(v_{3,4}, v_{1,5}), d(v_{3,4}, v_{2,1}), d(v_{3,4}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,4}, v_{2,5}), d(v_{3,4}, v_{3,1}), d(v_{3,4}, v_{3,3}), d(v_{3,4}, v_{3,5})] \\
&= [3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 1]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,5}|S) &= [d(v_{3,5}, v_{1,1}), d(v_{3,5}, v_{1,3}), d(v_{3,5}, v_{1,5}), d(v_{3,5}, v_{2,1}), d(v_{3,5}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,5}, v_{2,5}), d(v_{3,5}, v_{3,1}), d(v_{3,5}, v_{3,3}), d(v_{3,5}, v_{3,5})] \\
&= [3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 0]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,6}|S) &= [d(v_{3,6}, v_{1,1}), d(v_{3,6}, v_{1,3}), d(v_{3,6}, v_{1,5}), d(v_{3,6}, v_{2,1}), d(v_{3,6}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,6}, v_{2,5}), d(v_{3,6}, v_{3,1}), d(v_{3,6}, v_{3,3}), d(v_{3,6}, v_{3,5})] \\
&= [3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,7}|S) &= [d(v_{3,7}, v_{1,1}), d(v_{3,7}, v_{1,3}), d(v_{3,7}, v_{1,5}), d(v_{3,7}, v_{2,1}), d(v_{3,7}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,7}, v_{2,5}), d(v_{3,7}, v_{3,1}), d(v_{3,7}, v_{3,3}), d(v_{3,7}, v_{3,5})] \\
&= [3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2]
\end{aligned}$$

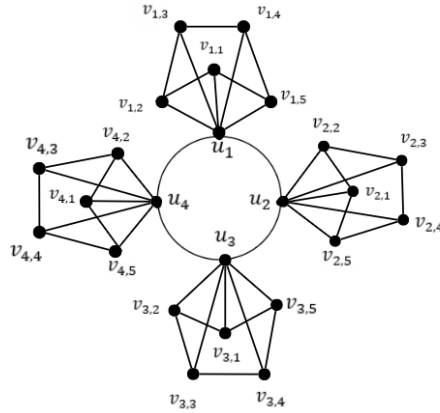
$$\begin{aligned}
r(v_{3,8}|S) &= [d(v_{3,8}, v_{1,1}), d(v_{3,8}, v_{1,3}), d(v_{3,8}, v_{1,5}), d(v_{3,8}, v_{2,1}), d(v_{3,8}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{3,8}, v_{2,5}), d(v_{3,8}, v_{3,1}), d(v_{3,8}, v_{3,3}), d(v_{3,8}, v_{3,5})] \\
&= [3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 2]
\end{aligned}$$

Karena semua titik pada graf $C_3 \triangleright W_8$ memiliki representasi yang berbeda terhadap S , maka S merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas atas dari graf $C_3 \triangleright W_8$ adalah $\dim(C_3 \triangleright W_8) \leq 9$. Untuk menentukan batas bawah dari graf $C_3 \triangleright W_8$, ambil sebarang $S' \subseteq V(C_3 \triangleright W_8)$ dengan $|S'| \leq 8$. Dalam setiap pemilihan titik tersebut terdapat sedikitnya dua titik yang memiliki representasi jarak yang sama terhadap S' , sehingga S' bukan merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas bawah dari graf $C_3 \triangleright W_8$ adalah $\dim(C_3 \triangleright W_8) \geq 9$. Dengan demikian disimpulkan bahwa $\dim(C_3 \triangleright W_8) = 9$.

3.2.2 Dimensi Metrik $C_4 \triangleright W_m$, untuk $m \geq 5$

Pada bagian ini akan ditunjukkan dimensi metrik graf $C_4 \triangleright W_m$ untuk $m = 5, 6, 7, 8$.

1. Dimensi Metrik $C_4 \triangleright W_5$



Gambar 3.2.2.1 $C_4 \triangleright W_5$

Untuk menentukan dimensi metrik pada graf $C_4 \triangleright W_5$, dapat dipilih suatu sub himpunan dari $V(G)$, yaitu $S = \{v_{1,1}, v_{1,3}, v_{2,1}, v_{2,3}, v_{3,1}, v_{3,3}, v_{4,1}, v_{4,3}\}$, maka diperoleh

$$\begin{aligned} r(u_1|S) &= [d(u_1, v_{1,1}), d(u_1, v_{1,3}), d(u_1, v_{2,1}), d(u_1, v_{2,3}), d(u_1, v_{3,1}), d(u_1, v_{3,3}), \\ &\quad d(u_1, v_{4,1}), d(u_1, v_{4,3})] \\ &= [1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_2|S) &= [d(u_2, v_{1,1}), d(u_2, v_{1,3}), d(u_2, v_{2,1}), d(u_2, v_{2,3}), d(u_2, v_{3,1}), d(u_2, v_{3,3}), \\ &\quad d(u_2, v_{4,1}), d(u_2, v_{4,3})] \\ &= [2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_3|S) &= [d(u_3, v_{1,1}), d(u_3, v_{1,3}), d(u_3, v_{2,1}), d(u_3, v_{2,3}), d(u_3, v_{3,1}), d(u_3, v_{3,3}), \\ &\quad d(u_3, v_{4,1}), d(u_3, v_{4,3})] \\ &= [3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_4|S) &= [d(u_4, v_{1,1}), d(u_4, v_{1,3}), d(u_4, v_{2,1}), d(u_4, v_{2,3}), d(u_4, v_{3,1}), d(u_4, v_{3,3}), \\ &\quad d(u_4, v_{4,1}), d(u_4, v_{4,3})] \\ &= [2, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,1}|S) &= [d(v_{1,1}, v_{1,1}), d(v_{1,1}, v_{1,3}), d(v_{1,1}, v_{2,1}), d(v_{1,1}, v_{2,3}), d(v_{1,1}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,1}, v_{3,3}), d(v_{1,1}, v_{4,1}), d(v_{1,1}, v_{4,3})] \\ &= [0, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,2}|S) &= [d(v_{1,2}, v_{1,1}), d(v_{1,2}, v_{1,3}), d(v_{1,2}, v_{2,1}), d(v_{1,2}, v_{2,3}), d(v_{1,2}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,2}, v_{3,3}), d(v_{1,2}, v_{4,1}), d(v_{1,2}, v_{4,3})] \\ &= [1, 1, 3, 3, 4, 4, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,3}|S) &= [d(v_{1,3}, v_{1,1}), d(v_{1,3}, v_{1,3}), d(v_{1,3}, v_{2,1}), d(v_{1,3}, v_{2,3}), d(v_{1,3}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,3}, v_{3,3}), d(v_{1,3}, v_{4,1}), d(v_{1,3}, v_{4,3})] \\ &= [2, 0, 3, 3, 4, 4, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{1,4}|S) &= [d(v_{1,4}, v_{1,1}), d(v_{1,4}, v_{1,3}), d(v_{1,4}, v_{2,1}), d(v_{1,4}, v_{2,3}), d(v_{1,4}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{1,4}, v_{3,3}), d(v_{1,4}, v_{4,1}), d(v_{1,4}, v_{4,3})] \\
&= [2, 1, 3, 3, 4, 4, 3, 3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{1,5}|S) &= [d(v_{1,5}, v_{1,1}), d(v_{1,5}, v_{1,3}), d(v_{1,5}, v_{2,1}), d(v_{1,5}, v_{2,3}), d(v_{1,5}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{1,5}, v_{3,3}), d(v_{1,5}, v_{4,1}), d(v_{1,5}, v_{4,3})] \\
&= [1, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{2,1}|S) &= [d(v_{2,1}, v_{1,1}), d(v_{2,1}, v_{1,3}), d(v_{2,1}, v_{2,1}), d(v_{2,1}, v_{2,3}), d(v_{2,1}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{2,1}, v_{3,3}), d(v_{2,1}, v_{4,1}), d(v_{2,1}, v_{4,3})] \\
&= [3, 3, 0, 2, 3, 3, 4, 4]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{2,2}|S) &= [d(v_{2,2}, v_{1,1}), d(v_{2,2}, v_{1,3}), d(v_{2,2}, v_{2,1}), d(v_{2,2}, v_{2,3}), d(v_{2,2}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{2,2}, v_{3,3}), d(v_{2,2}, v_{4,1}), d(v_{2,2}, v_{4,3})] \\
&= [3, 3, 1, 1, 3, 3, 4, 4]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{2,3}|S) &= [d(v_{2,3}, v_{1,1}), d(v_{2,3}, v_{1,3}), d(v_{2,3}, v_{2,1}), d(v_{2,3}, v_{2,3}), d(v_{2,3}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{2,3}, v_{3,3}), d(v_{2,3}, v_{4,1}), d(v_{2,3}, v_{4,3})] \\
&= [3, 3, 2, 0, 3, 3, 4, 4]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{2,4}|S) &= [d(v_{2,4}, v_{1,1}), d(v_{2,4}, v_{1,3}), d(v_{2,4}, v_{2,1}), d(v_{2,4}, v_{2,3}), d(v_{2,4}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{2,4}, v_{3,3}), d(v_{2,4}, v_{4,1}), d(v_{2,4}, v_{4,3})] \\
&= [3, 3, 2, 1, 3, 3, 4, 4]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{2,5}|S) &= [d(v_{2,5}, v_{1,1}), d(v_{2,5}, v_{1,3}), d(v_{2,5}, v_{2,1}), d(v_{2,5}, v_{2,3}), d(v_{2,5}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{2,5}, v_{3,3}), d(v_{2,5}, v_{4,1}), d(v_{2,5}, v_{4,3})] \\
&= [3, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 4]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,1}|S) &= [d(v_{3,1}, v_{1,1}), d(v_{3,1}, v_{1,3}), d(v_{3,1}, v_{2,1}), d(v_{3,1}, v_{2,3}), d(v_{3,1}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{3,1}, v_{3,3}), d(v_{3,1}, v_{4,1}), d(v_{3,1}, v_{4,3})] \\
&= [4, 4, 3, 3, 0, 2, 3, 3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,2}|S) &= [d(v_{3,2}, v_{1,1}), d(v_{3,2}, v_{1,3}), d(v_{3,2}, v_{2,1}), d(v_{3,2}, v_{2,3}), d(v_{3,2}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{3,2}, v_{3,3}), d(v_{3,2}, v_{4,1}), d(v_{3,2}, v_{4,3})] \\
&= [4, 4, 3, 3, 1, 1, 3, 3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,3}|S) &= [d(v_{3,3}, v_{1,1}), d(v_{3,3}, v_{1,3}), d(v_{3,3}, v_{2,1}), d(v_{3,3}, v_{2,3}), d(v_{3,3}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{3,3}, v_{3,3}), d(v_{3,3}, v_{4,1}), d(v_{3,3}, v_{4,3})] \\
&= [4, 4, 3, 3, 2, 0, 3, 3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,4}|S) &= [d(v_{3,4}, v_{1,1}), d(v_{3,4}, v_{1,3}), d(v_{3,4}, v_{2,1}), d(v_{3,4}, v_{2,3}), d(v_{3,4}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{3,4}, v_{3,3}), d(v_{3,4}, v_{4,1}), d(v_{3,4}, v_{4,3})] \\
&= [4, 4, 3, 3, 2, 1, 3, 3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,5}|S) &= [d(v_{3,5}, v_{1,1}), d(v_{3,5}, v_{1,3}), d(v_{3,5}, v_{2,1}), d(v_{3,5}, v_{2,3}), d(v_{3,5}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{3,5}, v_{3,3}), d(v_{3,5}, v_{4,1}), d(v_{3,5}, v_{4,3})]
\end{aligned}$$

$$= [4,4,3,3,1,2,3,3]$$

$$\begin{aligned} r(v_{4,1}|S) &= [d(v_{4,1}, v_{1,1}), d(v_{4,1}, v_{1,3}), d(v_{4,1}, v_{2,1}), d(v_{4,1}, v_{2,3}), d(v_{4,1}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{4,1}, v_{3,3}), d(v_{4,1}, v_{4,1}), d(v_{4,1}, v_{4,3})] \\ &= [3,3,4,4,3,3,0,2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{4,2}|S) &= [d(v_{4,2}, v_{1,1}), d(v_{4,2}, v_{1,3}), d(v_{4,2}, v_{2,1}), d(v_{4,2}, v_{2,3}), d(v_{4,2}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{4,2}, v_{3,3}), d(v_{4,2}, v_{4,1}), d(v_{4,2}, v_{4,3})] \\ &= [3,3,4,4,3,3,1,1] \end{aligned}$$

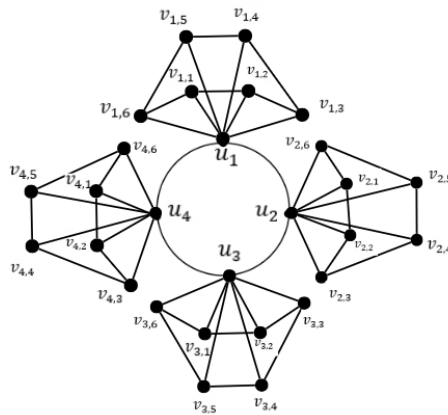
$$\begin{aligned} r(v_{4,3}|S) &= [d(v_{4,3}, v_{1,1}), d(v_{4,3}, v_{1,3}), d(v_{4,3}, v_{2,1}), d(v_{4,3}, v_{2,3}), d(v_{4,3}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{4,3}, v_{3,3}), d(v_{4,3}, v_{4,1}), d(v_{4,3}, v_{4,3})] \\ &= [3,3,4,4,3,3,2,0] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{4,4}|S) &= [d(v_{4,4}, v_{1,1}), d(v_{4,4}, v_{1,3}), d(v_{4,4}, v_{2,1}), d(v_{4,4}, v_{2,3}), d(v_{4,4}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{4,4}, v_{3,3}), d(v_{4,4}, v_{4,1}), d(v_{4,4}, v_{4,3})] \\ &= [3,3,4,4,3,3,2,1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{4,5}|S) &= [d(v_{4,5}, v_{1,1}), d(v_{4,5}, v_{1,3}), d(v_{4,5}, v_{2,1}), d(v_{4,5}, v_{2,3}), d(v_{4,5}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{4,5}, v_{3,3}), d(v_{4,5}, v_{4,1}), d(v_{4,5}, v_{4,3})] \\ &= [3,3,4,4,3,3,1,2] \end{aligned}$$

Karena semua titik pada graf $C_4 \triangleright W_5$ memiliki representasi yang berbeda terhadap S , maka S merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas atas dari graf $C_4 \triangleright W_5$ adalah $\dim(C_4 \triangleright W_5) \leq 8$. Untuk menentukan batas bawah dari graf $C_4 \triangleright W_5$, ambil sebarang $S' \subseteq V(C_4 \triangleright W_5)$ dengan $|S'| \leq 7$. Dalam setiap pemilihan titik tersebut terdapat sedikitnya dua titik yang memiliki representasi jarak yang sama terhadap S' , sehingga S' bukan merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas bawah dari graf $C_4 \triangleright W_5$ adalah $\dim(C_4 \triangleright W_5) \geq 8$. Dengan demikian disimpulkan bahwa $\dim(C_4 \triangleright W_5) = 8$.

2. Dimensi Metrik $C_4 \triangleright W_6$



Gambar 3.2.2.2 $C_4 \triangleright W_6$

Untuk menentukan dimensi metrik pada graf $C_4 \supset W_6$, dapat dipilih suatu sub himpunan dari $V(G)$, yaitu $S = \{v_{1,1}, v_{1,3}, v_{2,1}, v_{2,3}, v_{3,1}, v_{3,3}, v_{4,1}, v_{4,3}\}$, maka diperoleh

$$\begin{aligned} r(u_1|S) &= [d(u_1, v_{1,1}), d(u_1, v_{1,3}), d(u_1, v_{2,1}), d(u_1, v_{2,3}), d(u_1, v_{3,1}), d(u_1, v_{3,3}), \\ &\quad d(u_1, v_{4,1}), d(u_1, v_{4,3})] \\ &= [1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_2|S) &= [d(u_2, v_{1,1}), d(u_2, v_{1,3}), d(u_2, v_{2,1}), d(u_2, v_{2,3}), d(u_2, v_{3,1}), d(u_2, v_{3,3}), \\ &\quad d(u_2, v_{4,1}), d(u_2, v_{4,3})] \\ &= [2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_3|S) &= [d(u_3, v_{1,1}), d(u_3, v_{1,3}), d(u_3, v_{2,1}), d(u_3, v_{2,3}), d(u_3, v_{3,1}), d(u_3, v_{3,3}), \\ &\quad d(u_3, v_{4,1}), d(u_3, v_{4,3})] \\ &= [3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_4|S) &= [d(u_4, v_{1,1}), d(u_4, v_{1,3}), d(u_4, v_{2,1}), d(u_4, v_{2,3}), d(u_4, v_{3,1}), d(u_4, v_{3,3}), \\ &\quad d(u_4, v_{4,1}), d(u_4, v_{4,3})] \\ &= [2, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,1}|S) &= [d(v_{1,1}, v_{1,1}), d(v_{1,1}, v_{1,3}), d(v_{1,1}, v_{2,1}), d(v_{1,1}, v_{2,3}), d(v_{1,1}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,1}, v_{3,3}), d(v_{1,1}, v_{4,1}), d(v_{1,1}, v_{4,3})] \\ &= [0, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,2}|S) &= [d(v_{1,2}, v_{1,1}), d(v_{1,2}, v_{1,3}), d(v_{1,2}, v_{2,1}), d(v_{1,2}, v_{2,3}), d(v_{1,2}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,2}, v_{3,3}), d(v_{1,2}, v_{4,1}), d(v_{1,2}, v_{4,3})] \\ &= [1, 1, 3, 3, 4, 4, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,3}|S) &= [d(v_{1,3}, v_{1,1}), d(v_{1,3}, v_{1,3}), d(v_{1,3}, v_{2,1}), d(v_{1,3}, v_{2,3}), d(v_{1,3}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,3}, v_{3,3}), d(v_{1,3}, v_{4,1}), d(v_{1,3}, v_{4,3})] \\ &= [2, 0, 3, 3, 4, 4, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,4}|S) &= [d(v_{1,4}, v_{1,1}), d(v_{1,4}, v_{1,3}), d(v_{1,4}, v_{2,1}), d(v_{1,4}, v_{2,3}), d(v_{1,4}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,4}, v_{3,3}), d(v_{1,4}, v_{4,1}), d(v_{1,4}, v_{4,3})] \\ &= [2, 1, 3, 3, 4, 4, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,5}|S) &= [d(v_{1,5}, v_{1,1}), d(v_{1,5}, v_{1,3}), d(v_{1,5}, v_{2,1}), d(v_{1,5}, v_{2,3}), d(v_{1,5}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,5}, v_{3,3}), d(v_{1,5}, v_{4,1}), d(v_{1,5}, v_{4,3})] \\ &= [2, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,6}|S) &= [d(v_{1,6}, v_{1,1}), d(v_{1,6}, v_{1,3}), d(v_{1,6}, v_{2,1}), d(v_{1,6}, v_{2,3}), d(v_{1,6}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{1,6}, v_{3,3}), d(v_{1,6}, v_{4,1}), d(v_{1,6}, v_{4,3})] \\ &= [1, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{2,1}|S) &= [d(v_{2,1}, v_{1,1}), d(v_{2,1}, v_{1,3}), d(v_{2,1}, v_{2,1}), d(v_{2,1}, v_{2,3}), d(v_{2,1}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{2,1}, v_{3,3}), d(v_{2,1}, v_{4,1}), d(v_{2,1}, v_{4,3})] \\ &= [3, 3, 0, 2, 3, 3, 4, 4] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{2,2}|S) &= [d(v_{2,2}, v_{1,1}), d(v_{2,2}, v_{1,3}), d(v_{2,2}, v_{2,1}), d(v_{2,2}, v_{2,3}), d(v_{2,2}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{2,2}, v_{3,3}), d(v_{2,2}, v_{4,1}), d(v_{2,2}, v_{4,3})] \\
&= [3, 3, 1, 1, 3, 3, 4, 4]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{2,3}|S) &= [d(v_{2,3}, v_{1,1}), d(v_{2,3}, v_{1,3}), d(v_{2,3}, v_{2,1}), d(v_{2,3}, v_{2,3}), d(v_{2,3}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{2,3}, v_{3,3}), d(v_{2,3}, v_{4,1}), d(v_{2,3}, v_{4,3})] \\
&= [3, 3, 2, 0, 3, 3, 4, 4]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{2,4}|S) &= [d(v_{2,4}, v_{1,1}), d(v_{2,4}, v_{1,3}), d(v_{2,4}, v_{2,1}), d(v_{2,4}, v_{2,3}), d(v_{2,4}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{2,4}, v_{3,3}), d(v_{2,4}, v_{4,1}), d(v_{2,4}, v_{4,3})] \\
&= [3, 3, 2, 1, 3, 3, 4, 4]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{2,5}|S) &= [d(v_{2,5}, v_{1,1}), d(v_{2,5}, v_{1,3}), d(v_{2,5}, v_{2,1}), d(v_{2,5}, v_{2,3}), d(v_{2,5}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{2,5}, v_{3,3}), d(v_{2,5}, v_{4,1}), d(v_{2,5}, v_{4,3})] \\
&= [3, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 4]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{2,6}|S) &= [d(v_{2,6}, v_{1,1}), d(v_{2,6}, v_{1,3}), d(v_{2,6}, v_{2,1}), d(v_{2,6}, v_{2,3}), d(v_{2,6}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{2,6}, v_{3,3}), d(v_{2,6}, v_{4,1}), d(v_{2,6}, v_{4,3})] \\
&= [3, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 4]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,1}|S) &= [d(v_{3,1}, v_{1,1}), d(v_{3,1}, v_{1,3}), d(v_{3,1}, v_{2,1}), d(v_{3,1}, v_{2,3}), d(v_{3,1}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{3,1}, v_{3,3}), d(v_{3,1}, v_{4,1}), d(v_{3,1}, v_{4,3})] \\
&= [4, 4, 3, 3, 0, 2, 3, 3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,2}|S) &= [d(v_{3,2}, v_{1,1}), d(v_{3,2}, v_{1,3}), d(v_{3,2}, v_{2,1}), d(v_{3,2}, v_{2,3}), d(v_{3,2}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{3,2}, v_{3,3}), d(v_{3,2}, v_{4,1}), d(v_{3,2}, v_{4,3})] \\
&= [4, 4, 3, 3, 1, 1, 3, 3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,3}|S) &= [d(v_{3,3}, v_{1,1}), d(v_{3,3}, v_{1,3}), d(v_{3,3}, v_{2,1}), d(v_{3,3}, v_{2,3}), d(v_{3,3}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{3,3}, v_{3,3}), d(v_{3,3}, v_{4,1}), d(v_{3,3}, v_{4,3})] \\
&= [4, 4, 3, 3, 2, 0, 3, 3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,4}|S) &= [d(v_{3,4}, v_{1,1}), d(v_{3,4}, v_{1,3}), d(v_{3,4}, v_{2,1}), d(v_{3,4}, v_{2,3}), d(v_{3,4}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{3,4}, v_{3,3}), d(v_{3,4}, v_{4,1}), d(v_{3,4}, v_{4,3})] \\
&= [4, 4, 3, 3, 2, 1, 3, 3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,5}|S) &= [d(v_{3,5}, v_{1,1}), d(v_{3,5}, v_{1,3}), d(v_{3,5}, v_{2,1}), d(v_{3,5}, v_{2,3}), d(v_{3,5}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{3,5}, v_{3,3}), d(v_{3,5}, v_{4,1}), d(v_{3,5}, v_{4,3})] \\
&= [4, 4, 3, 3, 2, 2, 3, 3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{3,6}|S) &= [d(v_{3,6}, v_{1,1}), d(v_{3,6}, v_{1,3}), d(v_{3,6}, v_{2,1}), d(v_{3,6}, v_{2,3}), d(v_{3,6}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{3,6}, v_{3,3}), d(v_{3,6}, v_{4,1}), d(v_{3,6}, v_{4,3})] \\
&= [4, 4, 3, 3, 1, 2, 3, 3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{4,1}|S) &= [d(v_{4,1}, v_{1,1}), d(v_{4,1}, v_{1,3}), d(v_{4,1}, v_{2,1}), d(v_{4,1}, v_{2,3}), d(v_{4,1}, v_{3,1}), \\
&\quad d(v_{4,1}, v_{3,3}), d(v_{4,1}, v_{4,1}), d(v_{4,1}, v_{4,3})]
\end{aligned}$$

$$= [3,3,4,4,3,3,0,2]$$

$$\begin{aligned} r(v_{4,2}|S) &= [d(v_{4,2}, v_{1,1}), d(v_{4,2}, v_{1,3}), d(v_{4,2}, v_{2,1}), d(v_{4,2}, v_{2,3}), d(v_{4,2}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{4,2}, v_{3,3}), d(v_{4,2}, v_{4,1}), d(v_{4,2}, v_{4,3})] \\ &= [3,3,4,4,3,3,1,1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{4,3}|S) &= [d(v_{4,3}, v_{1,1}), d(v_{4,3}, v_{1,3}), d(v_{4,3}, v_{2,1}), d(v_{4,3}, v_{2,3}), d(v_{4,3}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{4,3}, v_{3,3}), d(v_{4,3}, v_{4,1}), d(v_{4,3}, v_{4,3})] \\ &= [3,3,4,4,3,3,2,0] \end{aligned}$$

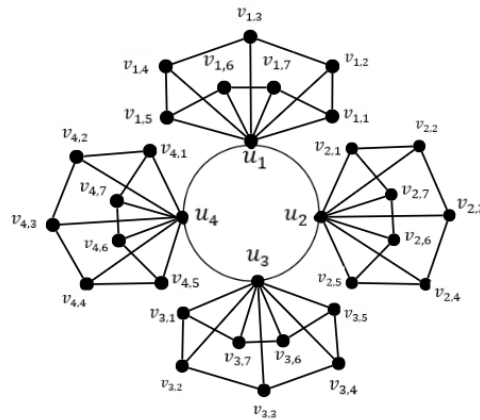
$$\begin{aligned} r(v_{4,4}|S) &= [d(v_{4,4}, v_{1,1}), d(v_{4,4}, v_{1,3}), d(v_{4,4}, v_{2,1}), d(v_{4,4}, v_{2,3}), d(v_{4,4}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{4,4}, v_{3,3}), d(v_{4,4}, v_{4,1}), d(v_{4,4}, v_{4,3})] \\ &= [3,3,4,4,3,3,2,1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{4,5}|S) &= [d(v_{4,5}, v_{1,1}), d(v_{4,5}, v_{1,3}), d(v_{4,5}, v_{2,1}), d(v_{4,5}, v_{2,3}), d(v_{4,5}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{4,5}, v_{3,3}), d(v_{4,5}, v_{4,1}), d(v_{4,5}, v_{4,3})] \\ &= [3,3,4,4,3,3,2,2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{4,6}|S) &= [d(v_{4,6}, v_{1,1}), d(v_{4,6}, v_{1,3}), d(v_{4,6}, v_{2,1}), d(v_{4,6}, v_{2,3}), d(v_{4,6}, v_{3,1}), \\ &\quad d(v_{4,6}, v_{3,3}), d(v_{4,6}, v_{4,1}), d(v_{4,6}, v_{4,3})] \\ &= [3,3,4,4,3,3,1,2] \end{aligned}$$

Karena semua titik pada graf $C_4 \triangleright W_6$ memiliki representasi yang berbeda terhadap S , maka S merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas atas dari graf $C_4 \triangleright W_6$ adalah $\dim(C_4 \triangleright W_6) \leq 8$. Untuk menentukan batas bawah dari graf $C_4 \triangleright W_6$, ambil sebarang $S' \subseteq V(C_4 \triangleright W_6)$ dengan $|S'| \leq 7$. Dalam setiap pemilihan titik tersebut terdapat sedikitnya dua titik yang memiliki representasi jarak yang sama terhadap S' , sehingga S' bukan merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas bawah dari graf $C_4 \triangleright W_6$ adalah $\dim(C_4 \triangleright W_6) \geq 8$. Dengan demikian disimpulkan bahwa $\dim(C_4 \triangleright W_6) = 8$.

3. Dimensi Metrik $C_4 \triangleright W_7$



Gambar 3.2.2.3 $C_4 \triangleright W_7$

Untuk menentukan dimensi metrik pada graf $C_4 \triangleright W_7$, dapat dipilih suatu sub himpunan dari $V(G)$, yaitu $S = \{v_{1,1}, v_{1,3}, v_{1,5}, v_{2,1}, v_{2,3}, v_{2,5}, v_{3,1}, v_{3,3}, v_{3,5}, v_{4,1}, v_{4,3}, v_{4,5}\}$, maka diperoleh

$$\begin{aligned} r(u_1|S) &= [d(u_1, v_{1,1}), d(u_1, v_{1,3}), d(u_1, v_{1,5}), d(u_1, v_{2,1}), d(u_1, v_{2,3}), d(u_1, v_{2,5}), \\ &\quad d(u_1, v_{3,1}), d(u_1, v_{3,3}), d(u_1, v_{3,5}), d(u_1, v_{4,1}), d(u_1, v_{4,3}), d(u_1, v_{4,5})] \\ &= [1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_2|S) &= [d(u_2, v_{1,1}), d(u_2, v_{1,3}), d(u_2, v_{1,5}), d(u_2, v_{2,1}), d(u_2, v_{2,3}), d(u_2, v_{2,5}), \\ &\quad d(u_2, v_{3,1}), d(u_2, v_{3,3}), d(u_2, v_{3,5}), d(u_2, v_{4,1}), d(u_2, v_{4,3}), d(u_2, v_{4,5})] \\ &= [2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_3|S) &= [d(u_3, v_{1,1}), d(u_3, v_{1,3}), d(u_3, v_{1,5}), d(u_3, v_{2,1}), d(u_3, v_{2,3}), d(u_3, v_{2,5}), \\ &\quad d(u_3, v_{3,1}), d(u_3, v_{3,3}), d(u_3, v_{3,5}), d(u_3, v_{4,1}), d(u_3, v_{4,3}), d(u_3, v_{4,5})] \\ &= [3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_4|S) &= [d(u_4, v_{1,1}), d(u_4, v_{1,3}), d(u_4, v_{1,5}), d(u_4, v_{2,1}), d(u_4, v_{2,3}), d(u_4, v_{2,5}), \\ &\quad d(u_4, v_{3,1}), d(u_4, v_{3,3}), d(u_4, v_{3,5}), d(u_4, v_{4,1}), d(u_4, v_{4,3}), d(u_4, v_{4,5})] \\ &= [2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,1}|S) &= [d(v_{1,1}, v_{1,1}), d(v_{1,1}, v_{1,3}), d(v_{1,1}, v_{1,5}), d(v_{1,1}, v_{2,1}), d(v_{1,1}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,1}, v_{2,5}), d(v_{1,1}, v_{3,1}), d(v_{1,1}, v_{3,3}), d(v_{1,1}, v_{3,5}), d(v_{1,1}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{1,1}, v_{4,3}), d(v_{1,1}, v_{4,5})] \\ &= [0, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,2}|S) &= [d(v_{1,2}, v_{1,1}), d(v_{1,2}, v_{1,3}), d(v_{1,2}, v_{1,5}), d(v_{1,2}, v_{2,1}), d(v_{1,2}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,2}, v_{2,5}), d(v_{1,2}, v_{3,1}), d(v_{1,2}, v_{3,3}), d(v_{1,2}, v_{3,5}), d(v_{1,2}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{1,2}, v_{4,3}), d(v_{1,2}, v_{4,5})] \\ &= [1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,3}|S) &= [d(v_{1,3}, v_{1,1}), d(v_{1,3}, v_{1,3}), d(v_{1,3}, v_{1,5}), d(v_{1,3}, v_{2,1}), d(v_{1,3}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,3}, v_{2,5}), d(v_{1,3}, v_{3,1}), d(v_{1,3}, v_{3,3}), d(v_{1,3}, v_{3,5}), d(v_{1,3}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{1,3}, v_{4,3}), d(v_{1,3}, v_{4,5})] \\ &= [2, 0, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,4}|S) &= [d(v_{1,4}, v_{1,1}), d(v_{1,4}, v_{1,3}), d(v_{1,4}, v_{1,5}), d(v_{1,4}, v_{2,1}), d(v_{1,4}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,4}, v_{2,5}), d(v_{1,4}, v_{3,1}), d(v_{1,4}, v_{3,3}), d(v_{1,4}, v_{3,5}), d(v_{1,4}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{1,4}, v_{4,3}), d(v_{1,4}, v_{4,5})] \\ &= [2, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,5}|S) &= [d(v_{1,5}, v_{1,1}), d(v_{1,5}, v_{1,3}), d(v_{1,5}, v_{1,5}), d(v_{1,5}, v_{2,1}), d(v_{1,5}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,5}, v_{2,5}), d(v_{1,5}, v_{3,1}), d(v_{1,5}, v_{3,3}), d(v_{1,5}, v_{3,5}), d(v_{1,5}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{1,5}, v_{4,3}), d(v_{1,5}, v_{4,5})] \\ &= [2, 2, 0, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,6}|S) &= [d(v_{1,6}, v_{1,1}), d(v_{1,6}, v_{1,3}), d(v_{1,6}, v_{1,5}), d(v_{1,6}, v_{2,1}), d(v_{1,6}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,6}, v_{2,5}), d(v_{1,6}, v_{3,1}), d(v_{1,6}, v_{3,3}), d(v_{1,6}, v_{3,5}), d(v_{1,6}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{1,6}, v_{4,3}), d(v_{1,6}, v_{4,5})] \end{aligned}$$

$$d(v_{1,6}, v_{4,3}), d(v_{1,6}, v_{4,5})] \\ = [2, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3]$$

$$r(v_{1,7}|S) = [d(v_{1,7}, v_{1,1}), d(v_{1,7}, v_{1,3}), d(v_{1,7}, v_{1,5}), d(v_{1,7}, v_{2,1}), d(v_{1,7}, v_{2,3}), \\ d(v_{1,7}, v_{2,5}), d(v_{1,7}, v_{3,1}), d(v_{1,7}, v_{3,3}), d(v_{1,7}, v_{3,5}), d(v_{1,7}, v_{4,1}), \\ d(v_{1,7}, v_{4,3}), d(v_{1,7}, v_{4,5})] \\ = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3]$$

$$r(v_{2,1}|S) = [d(v_{2,1}, v_{1,1}), d(v_{2,1}, v_{1,3}), d(v_{2,1}, v_{1,5}), d(v_{2,1}, v_{2,1}), d(v_{2,1}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,1}, v_{2,5}), d(v_{2,1}, v_{3,1}), d(v_{2,1}, v_{3,3}), d(v_{2,1}, v_{3,6}), d(v_{2,1}, v_{4,1}), \\ d(v_{2,1}, v_{4,3}), d(v_{2,1}, v_{4,5})] \\ = [3, 3, 3, 0, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4]$$

$$r(v_{2,2}|S) = [d(v_{2,2}, v_{1,1}), d(v_{2,2}, v_{1,3}), d(v_{2,2}, v_{1,5}), d(v_{2,2}, v_{2,1}), d(v_{2,2}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,2}, v_{2,5}), d(v_{2,2}, v_{3,1}), d(v_{2,2}, v_{3,3}), d(v_{2,2}, v_{3,5}), d(v_{2,2}, v_{4,1}), \\ d(v_{2,2}, v_{4,3}), d(v_{2,2}, v_{4,5})] \\ = [3, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4]$$

$$r(v_{2,3}|S) = [d(v_{2,3}, v_{1,1}), d(v_{2,3}, v_{1,3}), d(v_{2,3}, v_{1,5}), d(v_{2,3}, v_{2,1}), d(v_{2,3}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,3}, v_{2,5}), d(v_{2,3}, v_{3,1}), d(v_{2,3}, v_{3,3}), d(v_{2,3}, v_{3,5}), d(v_{2,3}, v_{4,1}), \\ d(v_{2,3}, v_{4,3}), d(v_{2,3}, v_{4,5})] \\ = [3, 3, 3, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4]$$

$$r(v_{2,4}|S) = [d(v_{2,4}, v_{1,1}), d(v_{2,4}, v_{1,3}), d(v_{2,4}, v_{1,5}), d(v_{2,4}, v_{2,1}), d(v_{2,4}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,4}, v_{2,5}), d(v_{2,4}, v_{3,1}), d(v_{2,4}, v_{3,3}), d(v_{2,4}, v_{3,5}), d(v_{2,4}, v_{4,1}), \\ d(v_{2,4}, v_{4,3}), d(v_{2,4}, v_{4,5})] \\ = [3, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4]$$

$$r(v_{2,5}|S) = [d(v_{2,5}, v_{1,1}), d(v_{2,5}, v_{1,3}), d(v_{2,5}, v_{1,5}), d(v_{2,5}, v_{2,1}), d(v_{2,5}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,5}, v_{2,5}), d(v_{2,5}, v_{3,1}), d(v_{2,5}, v_{3,3}), d(v_{2,5}, v_{3,5}), d(v_{2,5}, v_{4,1}), \\ d(v_{2,5}, v_{4,3}), d(v_{2,5}, v_{4,5})] \\ = [3, 3, 3, 2, 2, 0, 3, 3, 3, 4, 4, 4]$$

$$r(v_{2,6}|S) = [d(v_{2,6}, v_{1,1}), d(v_{2,6}, v_{1,3}), d(v_{2,6}, v_{1,5}), d(v_{2,6}, v_{2,1}), d(v_{2,6}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,6}, v_{2,5}), d(v_{2,6}, v_{3,1}), d(v_{2,6}, v_{3,3}), d(v_{2,6}, v_{3,5}), d(v_{2,6}, v_{4,1}), \\ d(v_{2,6}, v_{4,3}), d(v_{2,6}, v_{4,5})] \\ = [3, 3, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4]$$

$$r(v_{2,7}|S) = [d(v_{2,7}, v_{1,1}), d(v_{2,7}, v_{1,3}), d(v_{2,7}, v_{1,5}), d(v_{2,7}, v_{2,1}), d(v_{2,7}, v_{2,3}), \\ d(v_{2,7}, v_{2,5}), d(v_{2,7}, v_{3,1}), d(v_{2,7}, v_{3,3}), d(v_{2,7}, v_{3,5}), d(v_{2,7}, v_{4,1}), \\ d(v_{2,7}, v_{4,3}), d(v_{2,8}, v_{4,5})] \\ = [3, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4]$$

$$r(v_{3,1}|S) = [d(v_{3,1}, v_{1,1}), d(v_{3,1}, v_{1,3}), d(v_{3,1}, v_{1,5}), d(v_{3,1}, v_{2,1}), d(v_{3,1}, v_{2,3}), \\ d(v_{3,1}, v_{2,5}), d(v_{3,1}, v_{3,1}), d(v_{3,1}, v_{3,3}), d(v_{3,1}, v_{3,5}), d(v_{3,1}, v_{4,1}), \\ d(v_{3,1}, v_{4,3}), d(v_{3,1}, v_{4,5})]$$

$$= [4,4,4,3,3,0,2,2,3,3,3]$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,2}|S) &= [d(v_{3,2}, v_{1,1}), d(v_{3,2}, v_{1,3}), d(v_{3,2}, v_{1,5}), d(v_{3,2}, v_{2,1}), d(v_{3,2}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,2}, v_{2,5}), d(v_{3,2}, v_{3,1}), d(v_{3,2}, v_{3,3}), d(v_{3,2}, v_{3,5}), d(v_{3,2}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,2}, v_{4,3}), d(v_{3,2}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,1,1,2,3,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,3}|S) &= [d(v_{3,3}, v_{1,1}), d(v_{3,3}, v_{1,3}), d(v_{3,3}, v_{1,5}), d(v_{3,3}, v_{2,1}), d(v_{3,3}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,3}, v_{2,5}), d(v_{3,3}, v_{3,1}), d(v_{3,3}, v_{3,3}), d(v_{3,3}, v_{3,5}), d(v_{3,3}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,3}, v_{4,3}), d(v_{3,3}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,2,0,2,3,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,4}|S) &= [d(v_{3,4}, v_{1,1}), d(v_{3,4}, v_{1,3}), d(v_{3,4}, v_{1,5}), d(v_{3,4}, v_{2,1}), d(v_{3,4}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,4}, v_{2,5}), d(v_{3,4}, v_{3,1}), d(v_{3,4}, v_{3,3}), d(v_{3,4}, v_{3,5}), d(v_{3,4}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,4}, v_{4,3}), d(v_{3,4}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,2,1,1,3,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,5}|S) &= [d(v_{3,5}, v_{1,1}), d(v_{3,5}, v_{1,3}), d(v_{3,5}, v_{1,5}), d(v_{3,5}, v_{2,1}), d(v_{3,5}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,5}, v_{2,5}), d(v_{3,5}, v_{3,1}), d(v_{3,5}, v_{3,3}), d(v_{3,5}, v_{3,5}), d(v_{3,5}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,5}, v_{4,3}), d(v_{3,5}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,2,2,0,3,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,6}|S) &= [d(v_{3,6}, v_{1,1}), d(v_{3,6}, v_{1,3}), d(v_{3,6}, v_{1,5}), d(v_{3,6}, v_{2,1}), d(v_{3,6}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,6}, v_{2,5}), d(v_{3,6}, v_{3,1}), d(v_{3,6}, v_{3,3}), d(v_{3,6}, v_{3,5}), d(v_{3,6}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,6}, v_{4,3}), d(v_{3,6}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,2,2,1,3,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,7}|S) &= [d(v_{3,7}, v_{1,1}), d(v_{3,7}, v_{1,3}), d(v_{3,7}, v_{1,5}), d(v_{3,7}, v_{2,1}), d(v_{3,7}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,7}, v_{2,5}), d(v_{3,7}, v_{3,1}), d(v_{3,7}, v_{3,3}), d(v_{3,7}, v_{3,5}), d(v_{3,7}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,7}, v_{4,3}), d(v_{3,7}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,1,2,2,3,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{4,1}|S) &= [d(v_{4,1}, v_{1,1}), d(v_{4,1}, v_{1,3}), d(v_{4,1}, v_{1,5}), d(v_{4,1}, v_{2,1}), d(v_{4,1}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{4,1}, v_{2,5}), d(v_{4,1}, v_{3,1}), d(v_{4,1}, v_{3,3}), d(v_{4,1}, v_{3,5}), d(v_{4,1}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{4,1}, v_{4,3}), d(v_{4,1}, v_{4,5})] \\ &= [3,3,3,4,4,4,3,3,0,2,2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{4,2}|S) &= [d(v_{4,2}, v_{1,1}), d(v_{4,2}, v_{1,3}), d(v_{4,2}, v_{1,5}), d(v_{4,2}, v_{2,1}), d(v_{4,2}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{4,2}, v_{2,5}), d(v_{4,2}, v_{3,1}), d(v_{4,2}, v_{3,3}), d(v_{4,2}, v_{3,5}), d(v_{4,2}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{4,2}, v_{4,3}), d(v_{4,2}, v_{4,5})] \\ &= [3,3,3,4,4,4,3,3,1,1,2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{4,3}|S) &= [d(v_{4,3}, v_{1,1}), d(v_{4,3}, v_{1,3}), d(v_{4,3}, v_{1,5}), d(v_{4,3}, v_{2,1}), d(v_{4,3}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{4,3}, v_{2,5}), d(v_{4,3}, v_{3,1}), d(v_{4,3}, v_{3,3}), d(v_{4,3}, v_{3,5}), d(v_{4,3}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{4,3}, v_{4,3}), d(v_{4,3}, v_{4,5})] \\ &= [3,3,3,4,4,4,3,3,2,0,2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{4,4}|S) &= [d(v_{4,4}, v_{1,1}), d(v_{4,4}, v_{1,3}), d(v_{4,4}, v_{1,5}), d(v_{4,4}, v_{2,1}), d(v_{4,4}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{4,4}, v_{2,5}), d(v_{4,4}, v_{3,1}), d(v_{4,4}, v_{3,3}), d(v_{4,4}, v_{3,5}), d(v_{4,4}, v_{4,1}), \\
&\quad d(v_{4,4}, v_{4,3}), d(v_{4,4}, v_{4,5})] \\
&= [3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1]
\end{aligned}$$

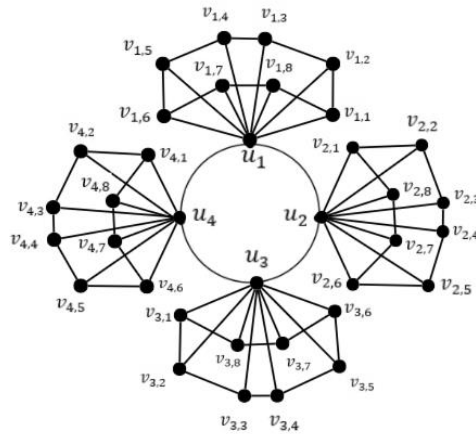
$$\begin{aligned}
r(v_{4,5}|S) &= [d(v_{4,5}, v_{1,1}), d(v_{4,5}, v_{1,3}), d(v_{4,5}, v_{1,5}), d(v_{4,5}, v_{2,1}), d(v_{4,5}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{4,5}, v_{2,5}), d(v_{4,5}, v_{3,1}), d(v_{4,5}, v_{3,3}), d(v_{4,5}, v_{3,5}), d(v_{4,5}, v_{4,1}), \\
&\quad d(v_{4,5}, v_{4,3}), d(v_{4,5}, v_{4,5})] \\
&= [3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 0]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{4,6}|S) &= [d(v_{4,6}, v_{1,1}), d(v_{4,6}, v_{1,3}), d(v_{4,6}, v_{1,5}), d(v_{4,6}, v_{2,1}), d(v_{4,6}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{4,6}, v_{2,5}), d(v_{4,6}, v_{3,1}), d(v_{4,6}, v_{3,3}), d(v_{4,6}, v_{3,5}), d(v_{4,6}, v_{4,1}), \\
&\quad d(v_{4,6}, v_{4,3}), d(v_{4,6}, v_{4,5})] \\
&= [3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{4,7}|S) &= [d(v_{4,7}, v_{1,1}), d(v_{4,7}, v_{1,3}), d(v_{4,7}, v_{1,5}), d(v_{4,7}, v_{2,1}), d(v_{4,7}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{4,7}, v_{2,5}), d(v_{4,7}, v_{3,1}), d(v_{4,7}, v_{3,3}), d(v_{4,7}, v_{3,5}), d(v_{4,7}, v_{4,1}), \\
&\quad d(v_{4,7}, v_{4,3}), d(v_{4,7}, v_{4,5})] \\
&= [3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 1, 2, 2]
\end{aligned}$$

Karena semua titik pada graf $C_4 \triangleright W_7$ memiliki representasi yang berbeda terhadap S , maka S merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas atas dari graf $C_4 \triangleright W_7$ adalah $\dim(C_4 \triangleright W_7) \leq 12$. Untuk menentukan batas bawah dari graf $C_4 \triangleright W_7$, ambil sebarang $S' \subseteq V(C_4 \triangleright W_7)$ dengan $|S'| \leq 11$. Dalam setiap pemilihan titik tersebut terdapat sedikitnya dua titik yang memiliki representasi jarak yang sama terhadap S' , sehingga S' bukan merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas bawah dari graf $C_4 \triangleright W_7$ adalah $\dim(C_4 \triangleright W_7) \geq 12$. Dengan demikian disimpulkan bahwa $\dim(C_4 \triangleright W_7) = 12$.

4. Dimensi Metrik $C_4 \triangleright W_8$



Gambar 3.2.2.4 $C_4 \triangleright W_8$

Untuk menentukan dimensi metrik pada graf $C_4 \triangleright W_8$, dapat dipilih suatu sub himpunan dari $V(G)$, yaitu $S = \{v_{1,1}, v_{1,3}, v_{1,5}, v_{2,1}, v_{2,3}, v_{2,5}, v_{3,1}, v_{3,3}, v_{3,5}, v_{4,1}, v_{4,3}, v_{4,5}\}$, maka diperoleh

$$\begin{aligned} r(u_1|S) &= [d(u_1, v_{1,1}), d(u_1, v_{1,3}), d(u_1, v_{1,5}), d(u_1, v_{2,1}), d(u_1, v_{2,3}), d(u_1, v_{2,5}), \\ &\quad d(u_1, v_{3,1}), d(u_1, v_{3,3}), d(u_1, v_{3,5}), d(u_1, v_{4,1}), d(u_1, v_{4,3}), d(u_1, v_{4,5})] \\ &= [1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_2|S) &= [d(u_2, v_{1,1}), d(u_2, v_{1,3}), d(u_2, v_{1,5}), d(u_2, v_{2,1}), d(u_2, v_{2,3}), d(u_2, v_{2,5}), \\ &\quad d(u_2, v_{3,1}), d(u_2, v_{3,3}), d(u_2, v_{3,5}), d(u_2, v_{4,1}), d(u_2, v_{4,3}), d(u_2, v_{4,5})] \\ &= [2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_3|S) &= [d(u_3, v_{1,1}), d(u_3, v_{1,3}), d(u_3, v_{1,5}), d(u_3, v_{2,1}), d(u_3, v_{2,3}), d(u_3, v_{2,5}), \\ &\quad d(u_3, v_{3,1}), d(u_3, v_{3,3}), d(u_3, v_{3,5}), d(u_3, v_{4,1}), d(u_3, v_{4,3}), d(u_3, v_{4,5})] \\ &= [3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(u_4|S) &= [d(u_4, v_{1,1}), d(u_4, v_{1,3}), d(u_4, v_{1,5}), d(u_4, v_{2,1}), d(u_4, v_{2,3}), d(u_4, v_{2,5}), \\ &\quad d(u_4, v_{3,1}), d(u_4, v_{3,3}), d(u_4, v_{3,5}), d(u_4, v_{4,1}), d(u_4, v_{4,3}), d(u_4, v_{4,5})] \\ &= [2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,1}|S) &= [d(v_{1,1}, v_{1,1}), d(v_{1,1}, v_{1,3}), d(v_{1,1}, v_{1,5}), d(v_{1,1}, v_{2,1}), d(v_{1,1}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,1}, v_{2,5}), d(v_{1,1}, v_{3,1}), d(v_{1,1}, v_{3,3}), d(v_{1,1}, v_{3,5}), d(v_{1,1}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{1,1}, v_{4,3}), d(v_{1,1}, v_{4,5})] \\ &= [0, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,2}|S) &= [d(v_{1,2}, v_{1,1}), d(v_{1,2}, v_{1,3}), d(v_{1,2}, v_{1,5}), d(v_{1,2}, v_{2,1}), d(v_{1,2}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,2}, v_{2,5}), d(v_{1,2}, v_{3,1}), d(v_{1,2}, v_{3,3}), d(v_{1,2}, v_{3,5}), d(v_{1,2}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{1,2}, v_{4,3}), d(v_{1,2}, v_{4,5})] \\ &= [1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,3}|S) &= [d(v_{1,3}, v_{1,1}), d(v_{1,3}, v_{1,3}), d(v_{1,3}, v_{1,5}), d(v_{1,3}, v_{2,1}), d(v_{1,3}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,3}, v_{2,5}), d(v_{1,3}, v_{3,1}), d(v_{1,3}, v_{3,3}), d(v_{1,3}, v_{3,5}), d(v_{1,3}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{1,3}, v_{4,3}), d(v_{1,3}, v_{4,5})] \\ &= [2, 0, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,4}|S) &= [d(v_{1,4}, v_{1,1}), d(v_{1,4}, v_{1,3}), d(v_{1,4}, v_{1,5}), d(v_{1,4}, v_{2,1}), d(v_{1,4}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,4}, v_{2,5}), d(v_{1,4}, v_{3,1}), d(v_{1,4}, v_{3,3}), d(v_{1,4}, v_{3,5}), d(v_{1,4}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{1,4}, v_{4,3}), d(v_{1,4}, v_{4,5})] \\ &= [2, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,5}|S) &= [d(v_{1,5}, v_{1,1}), d(v_{1,5}, v_{1,3}), d(v_{1,5}, v_{1,5}), d(v_{1,5}, v_{2,1}), d(v_{1,5}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,5}, v_{2,5}), d(v_{1,5}, v_{3,1}), d(v_{1,5}, v_{3,3}), d(v_{1,5}, v_{3,5}), d(v_{1,5}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{1,5}, v_{4,3}), d(v_{1,5}, v_{4,5})] \\ &= [2, 2, 0, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{1,6}|S) &= [d(v_{1,6}, v_{1,1}), d(v_{1,6}, v_{1,3}), d(v_{1,6}, v_{1,5}), d(v_{1,6}, v_{2,1}), d(v_{1,6}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{1,6}, v_{2,5}), d(v_{1,6}, v_{3,1}), d(v_{1,6}, v_{3,3}), d(v_{1,6}, v_{3,5}), d(v_{1,6}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{1,6}, v_{4,3}), d(v_{1,6}, v_{4,5})] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& d(v_{1,6}, v_{4,3}), d(v_{1,6}, v_{4,5})] \\
& = [2, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3] \\
r(v_{1,7}|S) & = [d(v_{1,7}, v_{1,1}), d(v_{1,7}, v_{1,3}), d(v_{1,7}, v_{1,5}), d(v_{1,7}, v_{2,1}), d(v_{1,7}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{1,7}, v_{2,5}), d(v_{1,7}, v_{3,1}), d(v_{1,7}, v_{3,3}), d(v_{1,7}, v_{3,5}), d(v_{1,7}, v_{4,1}), \\
& \quad d(v_{1,7}, v_{4,3}), d(v_{1,7}, v_{4,5})] \\
& = [2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3] \\
r(v_{1,8}|S) & = [d(v_{1,8}, v_{1,1}), d(v_{1,8}, v_{1,3}), d(v_{1,8}, v_{1,5}), d(v_{1,8}, v_{2,1}), d(v_{1,8}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{1,8}, v_{2,5}), d(v_{1,8}, v_{3,1}), d(v_{1,8}, v_{3,3}), d(v_{1,8}, v_{3,5}), d(v_{1,8}, v_{4,1}), \\
& \quad d(v_{1,8}, v_{4,3}), d(v_{1,8}, v_{4,5})] \\
& = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3] \\
r(v_{2,1}|S) & = [d(v_{2,1}, v_{1,1}), d(v_{2,1}, v_{1,3}), d(v_{2,1}, v_{1,5}), d(v_{2,1}, v_{2,1}), d(v_{2,1}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{2,1}, v_{2,5}), d(v_{2,1}, v_{3,1}), d(v_{2,1}, v_{3,3}), d(v_{2,1}, v_{3,5}), d(v_{2,1}, v_{4,1}), \\
& \quad d(v_{2,1}, v_{4,3}), d(v_{2,1}, v_{4,5})] \\
& = [3, 3, 3, 0, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4] \\
r(v_{2,2}|S) & = [d(v_{2,2}, v_{1,1}), d(v_{2,2}, v_{1,3}), d(v_{2,2}, v_{1,5}), d(v_{2,2}, v_{2,1}), d(v_{2,2}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{2,2}, v_{2,5}), d(v_{2,2}, v_{3,1}), d(v_{2,2}, v_{3,3}), d(v_{2,2}, v_{3,5}), d(v_{2,2}, v_{4,1}), \\
& \quad d(v_{2,2}, v_{4,3}), d(v_{2,2}, v_{4,5})] \\
& = [3, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4] \\
r(v_{2,3}|S) & = [d(v_{2,3}, v_{1,1}), d(v_{2,3}, v_{1,3}), d(v_{2,3}, v_{1,5}), d(v_{2,3}, v_{2,1}), d(v_{2,3}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{2,3}, v_{2,5}), d(v_{2,3}, v_{3,1}), d(v_{2,3}, v_{3,3}), d(v_{2,3}, v_{3,5}), d(v_{2,3}, v_{4,1}), \\
& \quad d(v_{2,3}, v_{4,3}), d(v_{2,3}, v_{4,5})] \\
& = [3, 3, 3, 2, 0, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4] \\
r(v_{2,4}|S) & = [d(v_{2,4}, v_{1,1}), d(v_{2,4}, v_{1,3}), d(v_{2,4}, v_{1,5}), d(v_{2,4}, v_{2,1}), d(v_{2,4}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{2,4}, v_{2,5}), d(v_{2,4}, v_{3,1}), d(v_{2,4}, v_{3,3}), d(v_{2,4}, v_{3,5}), d(v_{2,4}, v_{4,1}), \\
& \quad d(v_{2,4}, v_{4,3}), d(v_{2,4}, v_{4,5})] \\
& = [3, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4] \\
r(v_{2,5}|S) & = [d(v_{2,5}, v_{1,1}), d(v_{2,5}, v_{1,3}), d(v_{2,5}, v_{1,5}), d(v_{2,5}, v_{2,1}), d(v_{2,5}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{2,5}, v_{2,5}), d(v_{2,5}, v_{3,1}), d(v_{2,5}, v_{3,3}), d(v_{2,5}, v_{3,5}), d(v_{2,5}, v_{4,1}), \\
& \quad d(v_{2,5}, v_{4,3}), d(v_{2,5}, v_{4,5})] \\
& = [3, 3, 3, 2, 2, 0, 3, 3, 3, 4, 4, 4] \\
r(v_{2,6}|S) & = [d(v_{2,6}, v_{1,1}), d(v_{2,6}, v_{1,3}), d(v_{2,6}, v_{1,5}), d(v_{2,6}, v_{2,1}), d(v_{2,6}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{2,6}, v_{2,5}), d(v_{2,6}, v_{3,1}), d(v_{2,6}, v_{3,3}), d(v_{2,6}, v_{3,5}), d(v_{2,6}, v_{4,1}), \\
& \quad d(v_{2,6}, v_{4,3}), d(v_{2,6}, v_{4,5})] \\
& = [3, 3, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4] \\
r(v_{2,7}|S) & = [d(v_{2,7}, v_{1,1}), d(v_{2,7}, v_{1,3}), d(v_{2,7}, v_{1,5}), d(v_{2,7}, v_{2,1}), d(v_{2,7}, v_{2,3}), \\
& \quad d(v_{2,7}, v_{2,5}), d(v_{2,7}, v_{3,1}), d(v_{2,7}, v_{3,3}), d(v_{2,7}, v_{3,5}), d(v_{2,7}, v_{4,1}), \\
& \quad d(v_{2,7}, v_{4,3}), d(v_{2,7}, v_{4,5})]
\end{aligned}$$

$$= [3,3,3,2,2,2,3,3,4,4,4]$$

$$\begin{aligned} r(v_{2,8}|S) &= [d(v_{2,8}, v_{1,1}), d(v_{2,8}, v_{1,3}), d(v_{2,8}, v_{1,5}), d(v_{2,8}, v_{2,1}), d(v_{2,8}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{2,8}, v_{2,5}), d(v_{2,8}, v_{3,1}), d(v_{2,8}, v_{3,3}), d(v_{2,8}, v_{3,5}), d(v_{2,8}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{2,8}, v_{4,3}), d(v_{2,8}, v_{4,5})] \\ &= [3,3,3,1,2,2,3,3,4,4,4] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,1}|S) &= [d(v_{3,1}, v_{1,1}), d(v_{3,1}, v_{1,3}), d(v_{3,1}, v_{1,5}), d(v_{3,1}, v_{2,1}), d(v_{3,1}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,1}, v_{2,5}), d(v_{3,1}, v_{3,1}), d(v_{3,1}, v_{3,3}), d(v_{3,1}, v_{3,5}), d(v_{3,1}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,1}, v_{4,3}), d(v_{3,1}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,0,2,2,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,2}|S) &= [d(v_{3,2}, v_{1,1}), d(v_{3,2}, v_{1,3}), d(v_{3,2}, v_{1,5}), d(v_{3,2}, v_{2,1}), d(v_{3,2}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,2}, v_{2,5}), d(v_{3,2}, v_{3,1}), d(v_{3,2}, v_{3,3}), d(v_{3,2}, v_{3,5}), d(v_{3,2}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,2}, v_{4,3}), d(v_{3,2}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,1,1,2,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,3}|S) &= [d(v_{3,3}, v_{1,1}), d(v_{3,3}, v_{1,3}), d(v_{3,3}, v_{1,5}), d(v_{3,3}, v_{2,1}), d(v_{3,3}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,3}, v_{2,5}), d(v_{3,3}, v_{3,1}), d(v_{3,3}, v_{3,3}), d(v_{3,3}, v_{3,5}), d(v_{3,3}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,3}, v_{4,3}), d(v_{3,3}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,2,0,2,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,4}|S) &= [d(v_{3,4}, v_{1,1}), d(v_{3,4}, v_{1,3}), d(v_{3,4}, v_{1,5}), d(v_{3,4}, v_{2,1}), d(v_{3,4}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,4}, v_{2,5}), d(v_{3,4}, v_{3,1}), d(v_{3,4}, v_{3,3}), d(v_{3,4}, v_{3,5}), d(v_{3,4}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,4}, v_{4,3}), d(v_{3,4}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,2,1,1,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,5}|S) &= [d(v_{3,5}, v_{1,1}), d(v_{3,5}, v_{1,3}), d(v_{3,5}, v_{1,5}), d(v_{3,5}, v_{2,1}), d(v_{3,5}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,5}, v_{2,5}), d(v_{3,5}, v_{3,1}), d(v_{3,5}, v_{3,3}), d(v_{3,5}, v_{3,5}), d(v_{3,5}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,5}, v_{4,3}), d(v_{3,5}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,2,2,0,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,6}|S) &= [d(v_{3,6}, v_{1,1}), d(v_{3,6}, v_{1,3}), d(v_{3,6}, v_{1,5}), d(v_{3,6}, v_{2,1}), d(v_{3,6}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,6}, v_{2,5}), d(v_{3,6}, v_{3,1}), d(v_{3,6}, v_{3,3}), d(v_{3,6}, v_{3,5}), d(v_{3,6}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,6}, v_{4,3}), d(v_{3,6}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,2,2,1,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,7}|S) &= [d(v_{3,7}, v_{1,1}), d(v_{3,7}, v_{1,3}), d(v_{3,7}, v_{1,5}), d(v_{3,7}, v_{2,1}), d(v_{3,7}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,7}, v_{2,5}), d(v_{3,7}, v_{3,1}), d(v_{3,7}, v_{3,3}), d(v_{3,7}, v_{3,5}), d(v_{3,7}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,7}, v_{4,3}), d(v_{3,7}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,2,2,2,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(v_{3,8}|S) &= [d(v_{3,8}, v_{1,1}), d(v_{3,8}, v_{1,3}), d(v_{3,8}, v_{1,5}), d(v_{3,8}, v_{2,1}), d(v_{3,8}, v_{2,3}), \\ &\quad d(v_{3,8}, v_{2,5}), d(v_{3,8}, v_{3,1}), d(v_{3,8}, v_{3,3}), d(v_{3,8}, v_{3,5}), d(v_{3,8}, v_{4,1}), \\ &\quad d(v_{3,8}, v_{4,3}), d(v_{3,8}, v_{4,5})] \\ &= [4,4,4,3,3,3,1,2,2,3,3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{4,1}|S) &= [d(v_{4,1}, v_{1,1}), d(v_{4,1}, v_{1,3}), d(v_{4,1}, v_{1,5}), d(v_{4,1}, v_{2,1}), d(v_{4,1}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{4,1}, v_{2,5}), d(v_{4,1}, v_{3,1}), d(v_{4,1}, v_{3,3}), d(v_{4,1}, v_{3,5}), d(v_{4,1}, v_{4,1}), \\
&\quad d(v_{4,1}, v_{4,3}), d(v_{4,1}, v_{4,5})] \\
&= [3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 0, 2, 2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{4,2}|S) &= [d(v_{4,2}, v_{1,1}), d(v_{4,2}, v_{1,3}), d(v_{4,2}, v_{1,5}), d(v_{4,2}, v_{2,1}), d(v_{4,2}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{4,2}, v_{2,5}), d(v_{4,2}, v_{3,1}), d(v_{4,2}, v_{3,3}), d(v_{4,2}, v_{3,5}), d(v_{4,2}, v_{4,1}), \\
&\quad d(v_{4,2}, v_{4,3}), d(v_{4,2}, v_{4,5})] \\
&= [3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 1, 1, 2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{4,3}|S) &= [d(v_{4,3}, v_{1,1}), d(v_{4,3}, v_{1,3}), d(v_{4,3}, v_{1,5}), d(v_{4,3}, v_{2,1}), d(v_{4,3}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{4,3}, v_{2,5}), d(v_{4,3}, v_{3,1}), d(v_{4,3}, v_{3,3}), d(v_{4,3}, v_{3,5}), d(v_{4,3}, v_{4,1}), \\
&\quad d(v_{4,3}, v_{4,3}), d(v_{4,3}, v_{4,5})] \\
&= [3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 0, 2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{4,4}|S) &= [d(v_{4,4}, v_{1,1}), d(v_{4,4}, v_{1,3}), d(v_{4,4}, v_{1,5}), d(v_{4,4}, v_{2,1}), d(v_{4,4}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{4,4}, v_{2,5}), d(v_{4,4}, v_{3,1}), d(v_{4,4}, v_{3,3}), d(v_{4,4}, v_{3,5}), d(v_{4,4}, v_{4,1}), \\
&\quad d(v_{4,4}, v_{4,3}), d(v_{4,4}, v_{4,5})] \\
&= [3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{4,5}|S) &= [d(v_{4,5}, v_{1,1}), d(v_{4,5}, v_{1,3}), d(v_{4,5}, v_{1,5}), d(v_{4,5}, v_{2,1}), d(v_{4,5}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{4,5}, v_{2,5}), d(v_{4,5}, v_{3,1}), d(v_{4,5}, v_{3,3}), d(v_{4,5}, v_{3,5}), d(v_{4,5}, v_{4,1}), \\
&\quad d(v_{4,5}, v_{4,3}), d(v_{4,5}, v_{4,5})] \\
&= [3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 0]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{4,6}|S) &= [d(v_{4,6}, v_{1,1}), d(v_{4,6}, v_{1,3}), d(v_{4,6}, v_{1,5}), d(v_{4,6}, v_{2,1}), d(v_{4,6}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{4,6}, v_{2,5}), d(v_{4,6}, v_{3,1}), d(v_{4,6}, v_{3,3}), d(v_{4,6}, v_{3,5}), d(v_{4,6}, v_{4,1}), \\
&\quad d(v_{4,6}, v_{4,3}), d(v_{4,6}, v_{4,5})] \\
&= [3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{4,7}|S) &= [d(v_{4,7}, v_{1,1}), d(v_{4,7}, v_{1,3}), d(v_{4,7}, v_{1,5}), d(v_{4,7}, v_{2,1}), d(v_{4,7}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{4,7}, v_{2,5}), d(v_{4,7}, v_{3,1}), d(v_{4,7}, v_{3,3}), d(v_{4,7}, v_{3,5}), d(v_{4,7}, v_{4,1}), \\
&\quad d(v_{4,7}, v_{4,3}), d(v_{4,7}, v_{4,5})] \\
&= [3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(v_{4,8}|S) &= [d(v_{4,8}, v_{1,1}), d(v_{4,8}, v_{1,3}), d(v_{4,8}, v_{1,5}), d(v_{4,8}, v_{2,1}), d(v_{4,8}, v_{2,3}), \\
&\quad d(v_{4,8}, v_{2,5}), d(v_{4,8}, v_{3,1}), d(v_{4,8}, v_{3,3}), d(v_{4,8}, v_{3,5}), d(v_{4,8}, v_{4,1}), \\
&\quad d(v_{4,8}, v_{4,3}), d(v_{4,8}, v_{4,5})] \\
&= [3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 1, 2, 2]
\end{aligned}$$

Karena semua titik pada graf $C_4 \triangleright W_8$ memiliki representasi yang berbeda terhadap S , maka S merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas atas dari graf $C_4 \triangleright W_8$ adalah $\dim(C_4 \triangleright W_8) \leq 12$. Untuk menentukan batas bawah dari graf $C_4 \triangleright W_8$, ambil sebarang $S' \subseteq V(C_4 \triangleright W_8)$ dengan $|S'| \leq 11$. Dalam setiap pemilihan titik tersebut terdapat sedikitnya dua titik yang memiliki representasi jarak yang sama, sehingga S'

bukan merupakan himpunan pembeda. Oleh karena itu, batas bawah dari graf $C_4 \supset W_8$ adalah $\dim(C_4 \supset W_8) \geq 12$. Dengan demikian disimpulkan bahwa $\dim(C_4 \supset W_8) = 12$.

3.3 Pola Bilangan dimensi metrik pada graf $C_n \supset W_m$

Tabel 3.1 Pola Bilangan Dimensi Metrik $C_n \supset W_m$

	W_5, W_6	W_7, W_8	...	W_m
C_3	6	9	...	$3 \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$
C_4	8	12	...	$4 \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$
C_5	10	15	...	$5 \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$
C_6	12	18	...	$6 \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
C_n	$2n$	$3n$		$n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$

Berdasarkan tabel 3.1 diperoleh

Teorema

Untuk $n \geq 3$ dan $m \geq 5$ dimensi metrik $G = C_n \supset W_m$ adalah:

$$\dim(C_n \supset W_m) = n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor.$$

Bukti:

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada subbab 3.1 bahwa himpunan titik dan sisi dari graf hasil operasi comb antara graf siklus (C_n) dan graf roda (W_m) adalah sebagai berikut:

$$V(C_n \supset W_m) = \{u_i, v_{i,j} | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\} \text{ dan}$$

$$E(C_n \supset W_m) = \{u_n u_1, u_i u_{i+1} | 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{v_{i,m} v_{i,1}, v_{i,j} v_{i,j+1} | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m-1\} \cup \{u_i v_{i,j} | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}.$$

Pilih $S = S_1 \cup S_2 \cup \dots, S_n$, dengan $S_i \subseteq V(W_m^i)$, untuk setiap $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, yang sedemikian sehingga $|S_i| = \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$ dan setiap titik di S_i , jika $x, y \in S_i$ dan $x \neq y$, maka x, y tidak bertetangga.

Berikut batas atas dan batas bawah dari graf $C_n \supset W_m$.

1. Batas Atas

Akan ditunjukkan batas atas dari graf $C_n \triangleright W_m$ adalah $\dim(C_n \triangleright W_m) \leq n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$.

Misalkan $\delta(i, k) = \min(|i - k|, n - |i - k|)$ untuk setiap $i, k \in \{1, 2, \dots, n\}$ dan $t = \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$.

Pilih $S_i = \{v_{i,j_1}, v_{i,j_2}, \dots, v_{i,j_t}\}$.

$S = \{v_{1,j_1}, v_{1,j_2}, \dots, v_{1,j_t}, v_{2,j_1}, v_{2,j_2}, \dots, v_{2,j_t}, \dots, v_{n,j_1}, v_{n,j_2}, \dots, v_{n,j_t}\}$.

Diperoleh representasi dari graf $C_n \triangleright W_m$ sebagai berikut:

Untuk setiap $v_{k,j_r} \in S$

$$d(u_i, v_{k,j_r}) = \begin{cases} 1, & k = i \\ \delta(i, k) + 1, & k \neq i \end{cases}$$

$$d(v_{i,y}, v_{k,j_r}) = \begin{cases} d(v_{i,y}, v_{i,j_r}), & k = i \\ \delta(i, k) + 2, & k \neq i \end{cases}$$

untuk $i, k = 1, 2, \dots, n$, dan $r = 1, 2, \dots, t$, maka

$$r(u_i | S) = ((d(u_i, v_{1,j_1}), \dots, d(u_i, v_{1,j_t}), d(u_i, v_{2,j_1}), \dots, d(u_i, v_{2,j_t}), \dots, d(u_i, v_{i,j_1}), \dots, d(u_i, v_{i,j_t}), \dots, d(u_i, v_{n,j_1}), \dots, d(u_i, v_{n,j_t})).$$

$$= \left(\underbrace{\frac{\delta(i, 1) + 1, \dots, \delta(i, 1) + 1}{S_1} \frac{\delta(i, 2) + 1, \dots, \delta(i, 2) + 1}{S_2} \dots \frac{1 \dots 1}{S_i} \dots \frac{\delta(i, n) + 1, \dots, \delta(i, n) + 1}{S_n}}_n \right)$$

$$r(v_{i,y} | S) = (d(v_{i,y}, v_{1,j_1}), \dots, d(v_{i,y}, v_{1,j_t}), \dots, d(v_{i,y}, v_{i,j_1}), \dots, d(v_{i,y}, v_{i,j_t}), \dots, d(v_{i,y}, v_{n,j_1}), \dots, d(v_{i,y}, v_{n,j_t})).$$

$$= \left(\underbrace{\frac{\delta(i, 1) + 2, \dots, \delta(i, 1) + 2}{S_1} \dots \frac{d(v_{i,y}, v_{i,j_1}), \dots, d(v_{i,y}, v_{i,j_t})}{S_i} \dots \frac{\delta(i, n) + 2, \dots, \delta(i, n) + 2}{S_n}}_n \right)$$

Kasus 1. $u_i \neq u_l$.

Ambil $v_{i,j_r} \in S_i$, maka $d(u_i, v_{i,j_r}) = 1$. Sedangkan $d(u_l, v_{i,j_r}) = \delta(i, l) + 1 > 1$. Akibatnya, $r(u_i | S) \neq r(u_l | S)$ untuk setiap $i \neq l \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Kasus 2. $v_{i,y} \neq v_{l,z}$.

(a) Jika $i = l$, berdasarkan Proposisi 3.2.2, S_i merupakan basis bagi W_m^i , maka untuk setiap dua titik berbeda $v_{i,y}, v_{i,z} \in V(C_m^i)$, terdapat $v_{i,j_r} \in S_i$ sehingga $d(v_{i,y}, v_{i,j_r}) \neq$

$d(v_{i,z}, v_{i,j_r})$ untuk $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ dan $y, z \in \{1, 2, \dots, m\}$. Akibatnya $r(v_{i,y}|S) \neq r(v_{i,z}|S)$ untuk $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ dan $y, z \in \{1, 2, \dots, m\}$.

- (b) Jika $i \neq l$, ambil $v_{i,j_r} \in S_i$, maka $d(v_{i,y}, v_{i,j_r}) \leq 2$. Sedangkan $d(v_{l,z}, v_{i,j_r}) = \delta(i, l) + 2 \geq 3$. Dengan demikian $r(v_{i,y}|S) \neq r(v_{l,z}|S)$ untuk $i, l \in \{1, 2, \dots, n\}$ dan $y, z \in \{1, 2, \dots, m\}$.

Kasus 3. $u_i \neq v_{l,z}$.

- (a) Jika $v_{l,z} \in S$, maka pada representasi $r(v_{l,z}|S)$ terdapat nilai 0, yaitu: $d(v_{l,z}, v_{l,z}) = 0$. Sedangkan jarak u_i terhadap $v_{l,z}$ yaitu: $d(u_i, v_{l,z}) \geq 1$. Akibatnya $r(u_i|S) \neq r(v_{l,z}|S)$ untuk $i, l \in \{1, 2, \dots, n\}$ dan $z \in \{1, 2, \dots, m\}$.

- (b) Jika $v_{l,z} \notin S$, ambil $v_{i,j_r} \in S_i$, maka $d(u_i, v_{i,j_r}) = 1$, sedangkan $d(v_{l,z}, v_{i,j_r}) = \delta(i, l) + 2 \geq 3$. Akibatnya $r(u_i|S) \neq r(v_{l,z}|S)$ untuk $i, l \in \{1, 2, \dots, n\}$ dan $z \in \{1, 2, \dots, m\}$.

Berdasarkan ketiga kasus di atas setiap titik memiliki representasi yang berbeda terhadap S , sehingga S merupakan himpunan pembeda pada graf $C_n \triangleright W_m$ yang berkardinalitas $n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$.

Dengan demikian diperoleh batas atas yaitu $\dim(C_n \triangleright W_m) \leq n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$.

2. Batas Bawah

Akan ditunjukkan batas bawah dimensi metrik $C_n \triangleright W_m$ adalah $\dim(C_n \triangleright W_m) \geq n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$.

Ambil sebarang $S' \subseteq V(G)$, sedemikian sehingga $|S'| \leq n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor - 1$.

Untuk setiap i didefinisikan

$$S'_i = S' \cap V(W_m^i).$$

Karena

$$\sum_{i=1}^n |S'_i| = |S'| \leq n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor - 1,$$

maka terdapat suatu i sehingga

$$|S'_i| < \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor.$$

Berdasarkan Proposisi 3.2.2 S_i merupakan basis pada W_m^i , karena basis merupakan himpunan pembeda minimum, maka S'_i bukan himpunan pembeda pada W_m^i , oleh karena itu, terdapat $v_{i,k}, v_{i,l} \in V(W_m^i)$ sehingga

$$d(v_{i,k}, s) = d(v_{i,l}, s) \text{ untuk } s \in S'_i.$$

Selanjutnya, ambil sebarang $s \in S' \setminus S'_i$ dan $s \notin V(W_m^i)$, maka berdasarkan Lemma 3.2.1 diperoleh

$$d(v_{i,k}, s) = d(v_{i,l}, s).$$

Akibatnya

$$r(v_{i,k}|S') = r(v_{i,l}|S') \text{ untuk } i \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ dan } k \neq l \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Sehingga S' bukan himpunan pembeda pada graf $C_n \triangleright W_m$.

Dengan demikian $\dim(C_n \triangleright W_m) > |S'|$ atau $\dim(C_n \triangleright W_m) \geq \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$.

Karena $\dim(C_n \triangleright W_m) \leq n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$ dan $\dim(C_n \triangleright W_m) \geq n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$, maka dapat disimpulkan $\dim(C_n \triangleright W_m) = n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai dimensi metrik pada graf $C_n \triangleright W_m$ dengan $n \geq 3$ dan $m \geq 5$, maka diperoleh hasil dimensi metrik graf $C_n \triangleright W_m$ yang dirumuskan dengan $\dim(C_n \triangleright W_m) = n \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor$.

4.2 Saran

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dimensi metrik pada operasi comb dengan orde yang berbeda atau jenis graf lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi R. I. D. H. O. Magister, P. Matematika, F., Ilmu, D. A. N., & Alam, P. (2017). Dimensi Partisi dan dimensi partisi bintang graf hasil operasi comb dua graf terhubung. *Institut Teknologi Sepuluh Nopember*.
- Chartrand, G., L., Johnson, M. A., dan Oellermann, O.R. (2000). Resolvability in graphs and the metric dimension of a graph. *Discrete Applied Mathematics*. 105:99-113.
- Febrianti, F. L., & Narwen, N. (2019). Dimensi Metrik Pada Graf Amalgamasi Tangga Segitiga Diperumum Homogen. *Jurnal Matematika UNAND*, 8(1), 84-90.
- Hasmawati, (2023). Pengantar teori dan jenis-jenis graf. Unhas Press. <https://unhaspress.unhas.ac.id/terbitan/pengantar-teori-dan-jenis-jenis-graf/>
- Kapita, S. N. (2017). Dimensi Metrik pada Hasil Operasi Korona Dua Buah Graf. *Buana Matematika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika*, 7(2), 93-98. <https://doi.org/10.36456/buanamatematika.7.2>:
- Oktavia, I., 2024. Penentuan Dimensi Metrik pada Graf Hasil Operasi Comb Graf lintasan dan Graf Berlian. Skripsi. Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/>
- Putra, R. N. S., Yulianti, L., dan Syafrizal. (2018). Dimensi Metrik dari graf $W_n + C_n$ untuk $n \in \{3,4\}$. *Jurnal Matematika UNAND*, 7(2), 165-169.
- Rahmah, N., 2025. Penentuan Dimensi Metrik Sisi pada Graf Buku. Skripsi. Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/>
- Rudin, W. (1976). *Principles of Mathematical Analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill. <https://archive.org/details/principles-of-mathematical-analysis-rudin>
- Saputro, S. W., Mardiana, N., & Purwasih, I. A. (2017). The Metric dimension of comb product Graphs. *Mathematics Vesnik*, 09(4).
- Septiana Eka, R., & Rahadjeng, B. (2012). Dimensi Metrik Pada Graf Lintasan, Graf Komplit, Graf Sikel, Graf Bintang dan Graf Bipartit Komplit. *Teorema*, 3.3. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/teorema>
- Shanmukha, B., Sooryanarayana, B., & Harinath, K. S. (2002). Metric dimension of wheels. *Far East J. Appl. Math*, 8(3), 217-229.